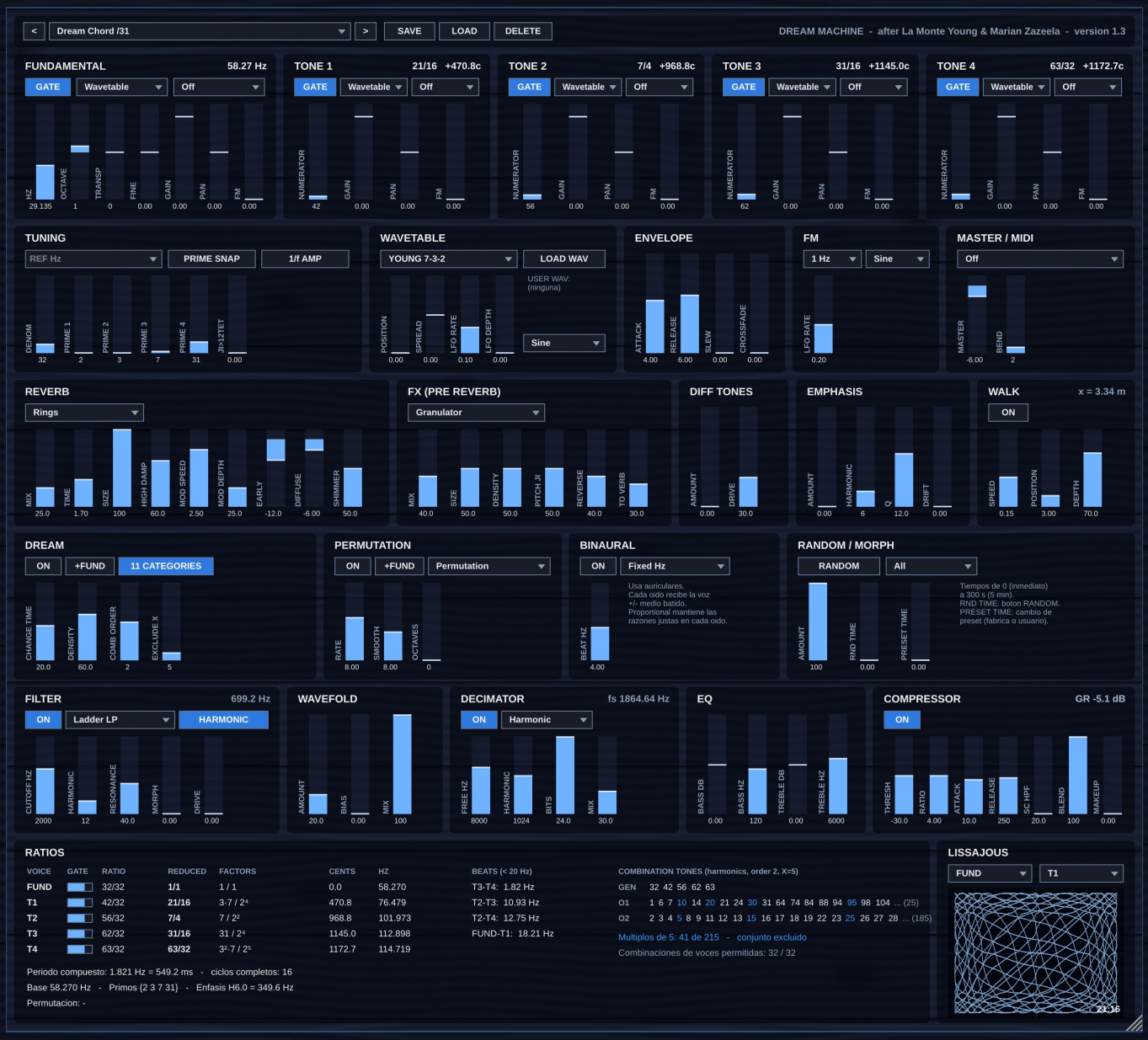
DREAM MACHINE

Just-intonation drone instrument after La Monte Young & Marian Zazeela

Instrumento de drones en afinación justa a partir de La Monte Young y Marian Zazeela

USER MANUAL · MANUAL DE USUARIO · v1.3



VST3 · AU — Linux · Windows · macOS — English / Castellano

ENGLISH

Dream Machine 1.3

User manual

Just-intonation drone instrument after La Monte Young & Marian Zazeela

CONTENTS

1. What is Dream Machine? 3

2. History 5

3. The theory behind the controls 7

4. Getting started 8

5. Parameter reference 10

6. Ratios panel and Lissajous scope 28

7. Wavetables 28

8. Factory presets 30

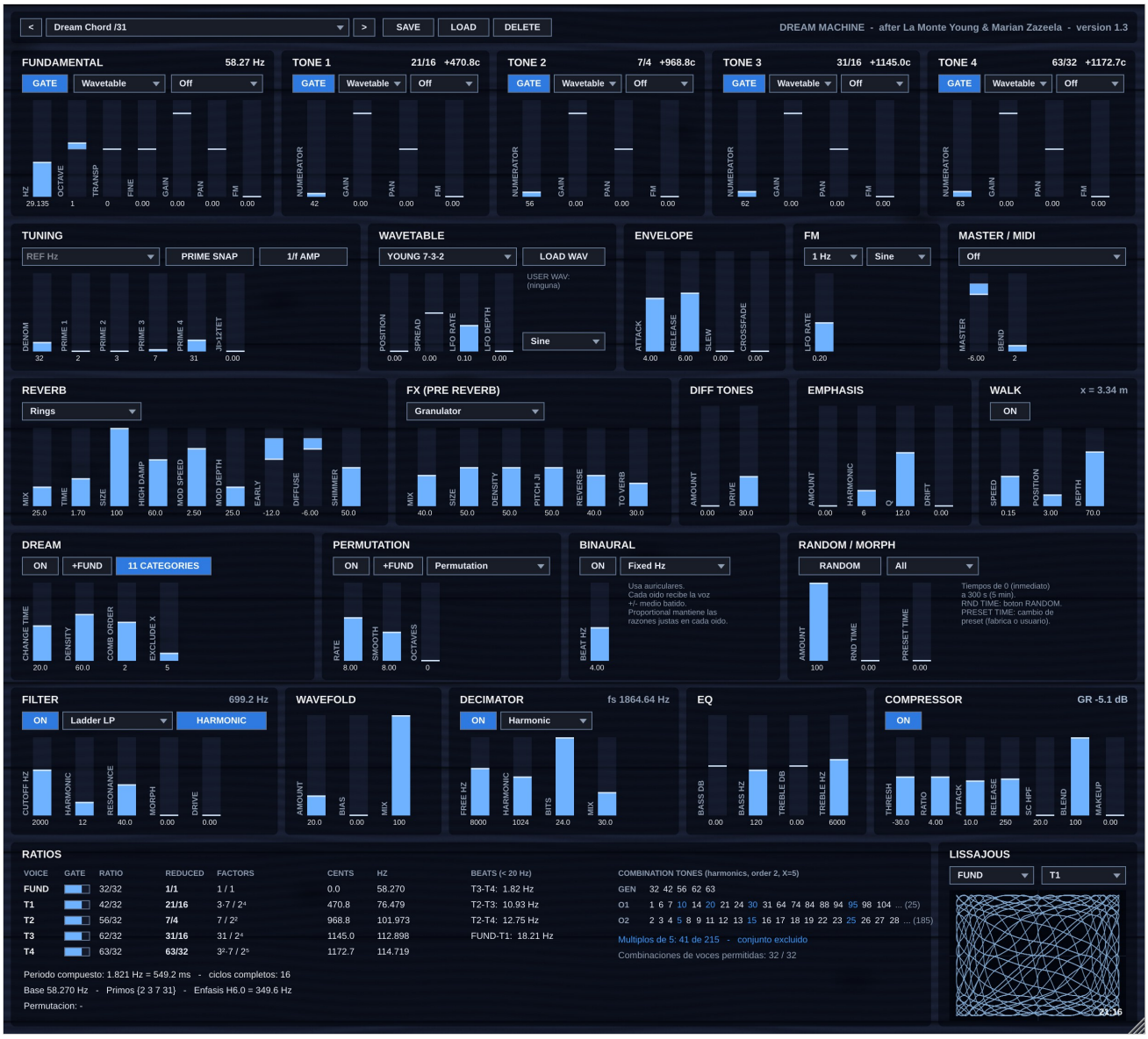
9. Buses, tips and troubleshooting 32

10. Sources 32

1. What is Dream Machine?

Dream Machine is a VST3 instrument for Linux (with a standalone version) that generates sustained drones in **just intonation**. It produces a **fundamental** tone and **four tones** whose pitches are exact whole-number ratios of that fundamental. Instead of notes and melodies, you work with **frequency ratios**, **time** and **space**: you choose which prime numbers the ratios may be built from, let the tones enter and leave slowly, and listen to how the combined waveform, its beats and its combination tones change.

Every feature in the plugin comes from three sources: the *Dream Machine* algorithm of a Eurorack multi-function module (the starting point: five voices, prime-based ratios and a reverb); La Monte Young's essay *Notes on The Theatre of Eternal Music and The Tortoise, His Dreams and Journeys* (2000); and *Selected Writings* by La Monte Young and Marian Zazeela (1969). Version 1.2 adds a set of effects modelled on ideas from the open-source firmware of the Synthstrom Deluge, adapted to just intonation. Chapter 5 explains, parameter by parameter, which source each control comes from and why it was implemented.



The Dream Machine 1.3 interface.

> **A note on the name.** "Dream Machine" is also the name of Brion Gysin and Ian Sommerville's flicker device (1959), a slotted rotating cylinder watched with closed eyes. This plugin has nothing to do with it: the name comes from La Monte Young's *Dream Music*, *Dream Chord* and *Dream House*.

2. History

2.1 La Monte Young

La Monte Young (born 1935 in Bern, Idaho) began as a jazz saxophonist in Los Angeles. In the late 1950s, while studying composition, he developed a style of **modal blues** in which each chord was held for a very long, freely chosen time to bring out its drone character. In 1958 he wrote the **Trio for Strings**, made almost entirely of long sustained tones separated by silences. Critics and historians credit it as the starting point of musical minimalism and of what is now called drone music.

Already in the Trio, Young avoided major thirds completely, as well as thirds and sixths of any kind. He later understood that these excluded intervals are exactly those whose ratios contain the prime number **5** (5:4, 6:5, 8:5, 5:3). That exclusion became the core of his own musical mode. In 1960 he wrote *Composition 1960 #7*: just the notes B and F#, with the instruction to hold them for a long time. In 1962 came *The Four Dreams of China*, whose performances have no beginning or end: the sound emerges from silence and fades back into it.

2.2 The Theatre of Eternal Music and The Tortoise

From 1962 Young led a group in New York with Marian Zazeela (voice drone), Angus MacLise (drums), and later Tony Conrad (violin) and John Cale (viola), among others; it became known as **The Theatre of Eternal Music**. Young played sopranino saxophone using a technique he invented: extremely fast **permutations** of a small set of pitches that simulate a sustained chord. When MacLise left in 1964, Young dropped the rhythmic element and turned to ever longer sustained tones. The strings began using contact microphones, and the group discovered the thrill of hearing amplified **difference tones**.

The ongoing work they played is **The Tortoise, His Dreams and Journeys** (1964 onward). Young set its rules: extended durations; long sustained tones, intervals and chords with independent entries and exits; a harmony made of intervals whose numerators and denominators factor only by the primes **7, 3 and 2**, plus selected higher primes, especially **31**; and the exclusion of the prime 5. Melody, to the extent it existed, would be a consequence of harmony. Young calls this the **disappearance of melody**.

2.3 The Dream Chord

In a chart dated 29 February 1964, Young listed every possible chord made from the six-tone scale of *Pre-Tortoise Dream Music* (32, 42, 48, 56, 62, 63, 64) and marked one of them "Dream": the combination **63, 62, 56, 42**. It is a version of the four-note **Dream Chord** from *The Second Dream of The High-Tension Line Stepdown Transformer* (1962), using 31 to divide the 9:8 interval (63:56). Other versions divided it with 35 (32:35:36, Buffalo, 1965) or with 17 (16:17:18, the current score). Over a denominator of 32, these four numbers are exactly the default setting of Dream Machine.

Tone	Ratio	Reduced	Factors	Cents	Hz (58.27 Hz)
FUND	32/32	1/1	1	0	58.27
T1	42/32	21/16	3·7 / 24	470.8	76.48
T2	56/32	7/4	7 / 22	968.8	101.97
T3	62/32	31/16	31 / 24	1145.0	112.90
T4	63/32	63/32	32·7 / 25	1172.7	114.72

Tones 3 and 4 are less than 2 Hz apart, so they produce a slow, stable beating. *The Well-Tuned Piano* (1964 onward) contains the whole Pre-Tortoise scale and adds the Dream Chord transposed down a fourth (336, 372, 378, 384 over 256).

2.4 Drones, the power line and sine waves

Young distinguishes **primary drones**, which sound throughout a whole performance, from **secondary drones**, held for long periods over the primary one. While he played saxophone the primary drone was a concert B-flat (116.54 Hz). Around 1965 he chose the 120 Hz hum of an aquarium motor so that the drone would agree with the 60 Hz mains supply, which he called the drone of the city. The group also used 80 Hz (4/3 above 60 Hz). From about 1966 he tuned a sine-wave generator to secondary drones, usually 7/4 or 3/2 above the primary.

He chose **sine waves** because they have a single frequency component. He tuned them by ear and with an **oscilloscope** showing **Lissajous figures**, later using a Moog synthesizer with ultra-stable oscillators built for him. In the 1969 Dream House he also set the **amplitudes inversely proportional to the frequencies**, measured with voltmeters.

2.5 The Dream House

By 1962 Young had formulated the idea of a **Dream House**: a place where a work is played continuously, until it becomes a living organism with its own life and tradition. From September 1966 he and Marian Zazeela kept a constant environment of periodic sound waveforms running at their studio and home, sometimes 24 hours a day for weeks or months, and invited people to report their reactions.

In July 1969 they presented a two-week Dream House at Galerie Heiner Friedrich in Munich: sine-wave oscillators in several rooms, tuned against the local **50 Hz** mains (220 V); oscilloscopes showing the ratios to visitors; Zazeela's light environment of mobiles and coloured shadows; and singing at times not fixed in advance. Because a continuous sine wave divides a room into louder and softer zones, the listener's **position and movement** became part of the composition. A Dream House maintained by the MELA Foundation still exists in New York.

2.6 From a Eurorack module to a plugin

The direct ancestor of this plugin is the *Dream Machine* algorithm of the Expert Sleepers disting EX, a Eurorack multi-function module. That algorithm, explicitly inspired by La Monte Young, offers a fundamental plus four tones defined by a denominator, four numerators and four primes (2, 3, 7, 31 by default), wavetable oscillators, attack/release envelopes per gate, FM inputs, frequency slew and crossfade, and a reverb. Dream Machine keeps that structure and its defaults, and extends it with everything Young describes in the two texts above.

Version 1.2 looks at a second piece of hardware: the **Synthstrom Deluge**, a groovebox whose firmware is published as open source (GPL-3.0) and developed by its community. Its effects were studied in the source code and **reimplemented** for this plugin, not copied: two Griesinger-topology reverbs (the Dattorro / Lexicon 224 plate and the Rings-style modulated hall), a ladder filter and a morphing state-variable filter, wavefolding, sample-rate and bit reduction, shelving EQ, an RMS compressor with blend, and the Flanger, Dimension and Warbler modulation effects. Most modulation effects detune the sound, which breaks the periodic waveform Young cared about, so several of them were redesigned around the harmonic series: the flanger, the filter cutoff and the decimator can all be locked to whole-number multiples of the fundamental or of the composite frequency.

3. The theory behind the controls

3.1 Just intonation and periodic waveforms

In just intonation every interval is a ratio of whole numbers. Young's argument (1969) is that when every pair of frequencies in a chord is a rational fraction, the sum of the waves is a **periodic composite waveform**: it repeats exactly. In equal temperament the ratios are irrational and the composite waveform never repeats, so an infinite time would be needed to analyse it. The ear, he argues, can best analyse information of a periodic nature.

In Dream Machine every tone has the frequency **base × numerator / denominator**. The whole chord therefore repeats at the **composite frequency** base × gcd(numerators) / denominator. For the Dream Chord over 58.27 Hz that is 1.82 Hz, a period of about 549 ms. The RATIOS panel shows this period and how many complete cycles the chord has sounded.

3.2 Three principles: tuning is a function of time

- **Tuning is a function of time.** Tuning an interval relates two frequencies in time, so precision grows with the duration of listening.
- **Complete cycles matter.** A low 7:4 (52.5 Hz : 30 Hz) must be held longer than the same ratio high up (840 : 480 Hz) to produce the same number of complete cycles of its composite waveform.
- **Modes and fixed places.** Following the place and volley theories of hearing, a continuous set of harmonically related frequencies keeps triggering the same auditory neurons, which may produce a definite psychological state. Neurons cannot fire faster than about 300 Hz, and the waveform is reproduced well only up to about 2000 Hz, so low registers are favoured.

3.3 The Two Systems of Eleven Categories

In *The Two Systems of Eleven Categories* (1966-67), Young treats the frequencies sounding together as integer multiples of a common fundamental, the **generating frequencies** (order 0). When they sound together they create **combination tones**: sums and differences. Order 1 is formed from the generating frequencies; order *n* from all lower orders. The system classifies sets of generating frequencies according to which generating and combination frequencies are to be **excluded**. In the 1969 Dream House, only certain combinations of the pre-selected chords were allowed to sound at the same time. Young concentrated on categories A1, B1, A2, B2 with X = 5.

Dream Machine computes these combination tones in real time and shows them as harmonic numbers, with multiples of X in bright blue. With **11 CATEGORIES** on, the generative DREAM mode only lets a combination of voices sound if neither its tones nor its combination tones (up to the chosen order) are multiples of X. Over the Dream Chord with X = 5, only 10 of the 32 possible combinations pass at order 1, and 6 at order 2.

4. Getting started

4.1 Installation

Dream Machine is available as **VST3** for Linux, Windows and macOS, as **Audio Unit (AU)** for macOS, and as a standalone application on all three. Copy the plugin to the standard folder, then rescan plugins in your DAW (REAPER, Bitwig Studio, Ableton Live, Logic Pro, Ardour, Carla…) and insert Dream Machine on an instrument or MIDI track.

System	Format	Folder
Linux	VST3	`~/.vst3/`
Windows	VST3	`C:\Program Files\Common Files\VST3\`
macOS	VST3	`~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`
macOS	AU	`~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/`

```
# Linux
mkdir -p ~/.vst3 && cp -r "Dream Machine.vst3" ~/.vst3/

# macOS (Terminal)
cp -R "Dream Machine.vst3" ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
cp -R "Dream Machine.component" ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Dream Machine.vst3" \
  ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/"Dream Machine.component"
```

- **Linux:** built against glibc 2.30 with a static C++ runtime, so it runs on Debian 11/12/13, MX Linux 21 or later, Ubuntu 20.04 or later and similar distributions. It needs only FreeType and Fontconfig. The standalone is the file `Dream Machine`.
- **Windows:** 64-bit, Windows 10 or later, with the C++ runtime built in (no installer or redistributable needed). The standalone is `Dream Machine.exe`. Windows may warn that the publisher is unknown, because the files are not code-signed.
- **macOS:** universal binary (Apple Silicon and Intel), macOS 10.13 or later. The plugins are signed ad hoc, not notarised by Apple, so macOS may block them the first time: run the `xattr` command above, or allow them in System Settings → Privacy & Security. In Logic Pro the AU appears under Instruments → Eloy Platas. The standalone is `Dream Machine.app`.

User presets are stored in `~/.config/DreamMachine/Presets/` on Linux, `%APPDATA%\DreamMachine\Presets\` on Windows and `~/Library/DreamMachine/Presets/` on macOS. The files are the same on all three systems, so presets can be copied between them.

4.2 First sound

- Choose **Dream Chord /31** in the preset menu (top bar).
- Press **GATE** on the fundamental and the four tones if they are off. Each voice fades in with its own envelope.
- Change a tone's **Numerator** and watch its ratio, cents and factors in the panel header and the RATIOS strip.
- Open the **LISSAJOUS** scope with FUND on X and T1 on Y: a just ratio draws a stable figure. Raise **JI>12TET** and the figure starts to rotate: the waveform is no longer periodic.

4.3 Working with the faders

Action	Result
Drag up/down	Relative movement: 400 px = full range
Shift + drag	10 times finer
Ctrl + drag	100 times finer
Mouse wheel	One step (integers: one unit); Shift = fine steps
Double-click on the bar	Default value
Double-click on the number, or right-click	Type a value with the keyboard, then Enter

Version 1.3 uses a palette of blues, greys, black and white: switches turn blue when on, faders are light blue, and the warnings in the ratio displays use bright blue and grey-blue. The window can be resized from the lower-right corner; the interface keeps its proportions. Hover over any control for a tooltip. Every parameter can be automated from the host.

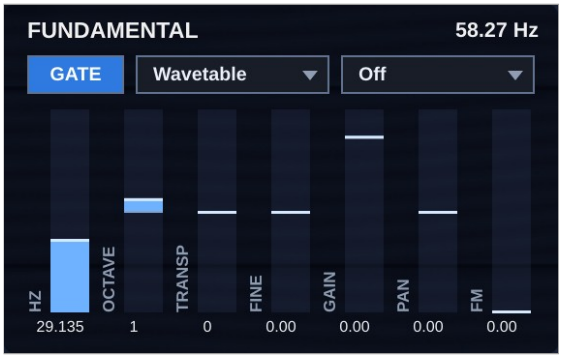
4.4 Signal flow

Voices (fundamental + tones 1–4, with envelopes, permutation and Walk) → Diff tones → Emphasis → **Wavefold** → **Filter** → **Decimator** → FX (pre reverb) → Reverb → **EQ** → **Compressor** → Master (soft saturation). The granulator can also send part of its grains straight into the reverb.

5. Parameter reference

Each section lists every control with its range, its default value, what it does and **why it is there**. Sources: **[A]** the original Dream Machine algorithm (Eurorack module manual); **[B]** La Monte Young, *Notes on The Theatre of Eternal Music* (2000); **[C]** Young & Zazeela, *Selected Writings* (1969); **[D]** addition for the plugin; **[E]** idea taken from the Synthstrom Deluge firmware (reimplemented).

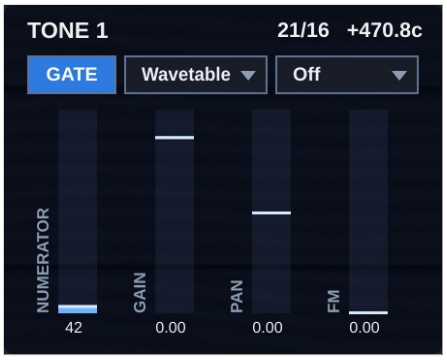
5.1 Fundamental



The fundamental is the primary drone: the fixed tone everything else is measured against. Its header shows the effective frequency in Hz.

Control	Range	Default	Function	Why
GATE	on/off	off	Opens the voice; it fades in and out with the envelope.	[A] one gate per tone. [B] independent entries and exits.
Waveform	Wavetable, Sine, Triangle, Square, Saw	Wavetable	Oscillator shape. Wavetable uses the WAVETABLE panel.	[A] wavetable or basic shapes. [C] Young's sine waves.
FM source	Off, LFO, Random, Fundamental, Input L, Input R	Off	Signal that modulates the frequency (linear, in Hz).	[A] FM inputs per tone.
Hz	1 – 2000 Hz (0.001)	29.135	Fundamental frequency in thousandths of a Hz.	[A] default B-flat. [B] tune to a reference such as the mains.
Octave	−8 – +8	1	Octave shift (×2 per step).	[A]
Transp	−60 – +60 st	0	Transposes everything in 12-TET semitones (ratios stay just).	[A]
Fine	±100 ct	0	Fine tuning of the whole instrument.	[D]
Gain	−40 – +6 dB	0	Voice level; −40 dB means silent.	[A]
Pan	±100 %	0	Stereo position (ignored in binaural mode).	[A]
FM	0 – 100 %	0	FM depth, scaled by the FM RANGE menu.	[A]

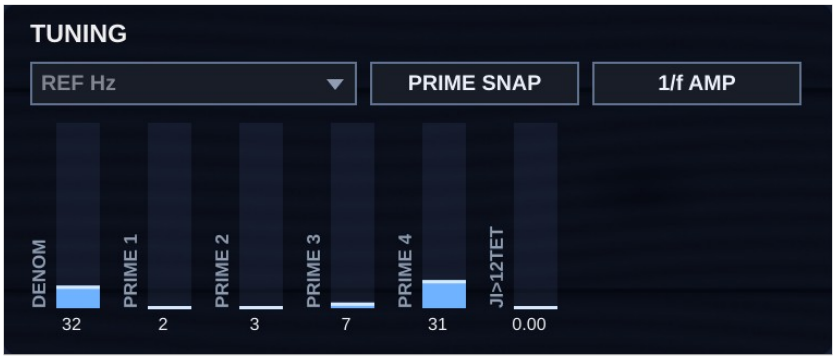
5.2 Tones 1 – 4



Secondary drones. The header shows the reduced ratio and its size in cents: **bright blue** if it contains the factor 5 (excluded by Young), **light grey-blue** if it uses primes outside the selected set, white otherwise.

Control	Range	Default	Function	Why
GATE / Waveform / FM source	as fundamental	off	Same as the fundamental.	[A]
Numerator	1 – 1024	42, 56, 62, 63	Ratio numerator: the tone sounds at base × numerator / denominator.	[A] defaults. [B] 63, 62, 56, 42 is the Dream Chord of 1964.
Gain / Pan / FM	as fundamental		Level, position and FM depth of the tone.	[A]

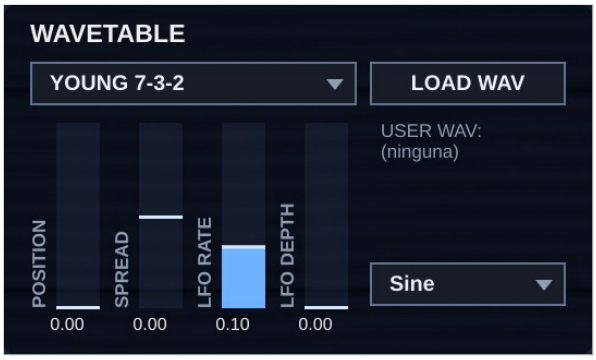
5.3 Tuning



The rules of the harmony: which numbers the ratios may be built from.

Control	Range	Default	Function	Why
REF Hz	menu		Sets Hz and Octave to a reference: B-flat 58.27 / 116.54, mains 50 / 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 30 Hz.	[B] concert B-flat, 120 Hz aquarium, 80 Hz. [C] 50 Hz in Munich; 30 Hz example.
PRIME SNAP	on/off	off	Forces denominator and numerators to the nearest number built only from the four primes.	[A][B] the 7·3·2 (+31) rule.
1/f AMP	on/off	off	Each voice's amplitude becomes inversely proportional to its ratio (×1/ratio, limited to ×4).	[C] amplitudes tuned inversely proportional to the frequencies.
Denom	1 – 256	32	Common denominator of all ratios (also the fundamental's ratio).	[A]
Prime 1 – 4	1 – 199	2, 3, 7, 31	Allowed primes. Set unused ones to 1.	[A][B] Young's choice of 2, 3, 7 and 31, avoiding 5.
JI>12TET	0 – 100 %	0	Morphs each ratio towards the nearest equal-tempered semitone. 0 % = pure just intonation.	[C] to hear why equal temperament gives a non-repeating waveform.

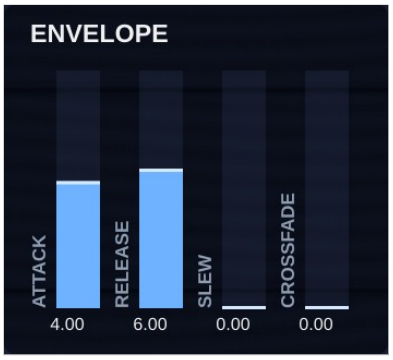
5.4 Wavetable



Twelve band-limited internal tables plus your own. Each table morphs across 16 frames.

Control	Range	Default	Function	Why
Table	12 internal + USER WAV	YOUNG 7-3-2	Selects the wavetable (see table below).	[A] wavetable synthesis.
LOAD WAV	file		Loads WAV/AIFF/FLAC: frames of 2048 samples, or a single cycle.	[A] tables from the SD card.
Position	0 – 100	0	Position in the table.	[A]
Spread	±100	0	Offsets the position differently for each voice.	[D]
LFO rate / depth	0.01 – 10 Hz / 0 – 100 %	0.1 / 0	Slow LFO on the position.	[A] wave CV input.
LFO shape	Sine, Warble	Sine	Warble is a smooth random curve: each cycle picks a new random target and glides to it through a second-order filter.	[E] the Deluge's Warbler LFO.

5.5 Envelope



Shared by all voices. Times are long on purpose: tones should enter and leave like sustained drones.

Control	Range	Default	Function	Why
Attack / Release	0 – 60 s	1 / 3	Fade-in and fade-out time of each gate.	[A] attack/release. [B] independent entries and exits.
Slew	0 – 30 s	0	Glide time when a frequency changes.	[A]
Crossfade	0 – 30 s	0	Instead of gliding, fades from the old frequency to the new one. Takes priority over Slew.	[A]

5.6 FM



Global settings for the per-voice FM.

Control	Range	Default	Function	Why
Range	1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz	1 Hz	Hz of deviation at full depth.	[A] 1 Hz/V … 1 kHz/V.
Shape	Sine, Triangle, Square, Saw, S&H, Warble	Sine	LFO waveform (each voice is phase-shifted). Warble: smooth random curve, shared by all voices.	[D]; Warble [E]
LFO rate	0.01 – 50 Hz	0.2	LFO speed; also the speed of the Random source.	[D]

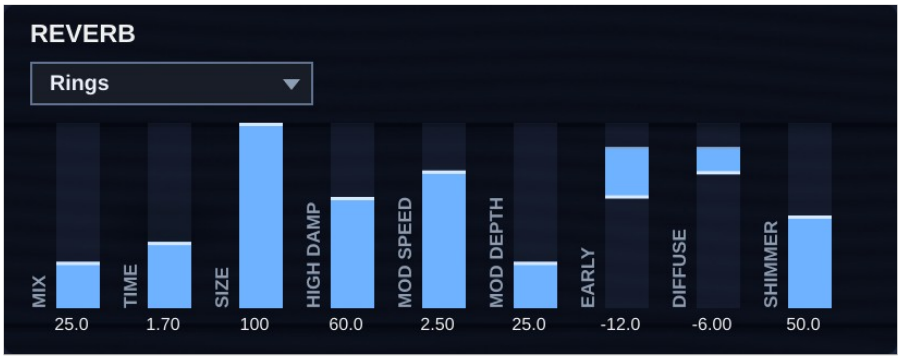
5.7 Master / MIDI



Output level and MIDI behaviour.

Control	Range	Default	Function	Why
MIDI mode	Off, Note>Fundamental, Note>Fund+Gate, Notes>Gates	Off	Off: manual drone. Note>Fundamental: the last note sets the base. Note>Fund+Gate: voices sound only while a key is held. Notes>Gates: C3, D3, E3, F3, G3 open FUND and T1–T4.	[D]
Master	−40 – +6 dB	−6	Output level, followed by soft saturation.	[D]
Bend	0 – 24 st	2	Pitch-bend range in the note modes.	[D]

5.8 Reverb



An 8-line feedback-delay-network reverb with early reflections and modulation.

Control	Range	Default	Function	Why
Model	Room, Hall, Plate, Dream House, Shimmer, Dattorro, Rings	Hall	Character and size. Dream House is very long and modulated; Shimmer feeds an octave-up copy back into the tail. **Dattorro**: the Griesinger plate of J. Dattorro's "Effect Design" (Lexicon 224), four input diffusers and a figure-of-eight tank. **Rings**: four diffusers and a two-branch loop whose long delays are slowly modulated, a smooth shimmering hall. In Dattorro and Rings, Early and Diffuse act as one output level.	[A] reverb models. [D] Shimmer. [E] Dattorro ("Digital") and Rings ("Mutable"). [C] long tails for the Dream House.
Mix / Time / Size	0–100 % / 0.4–30 s / 1–100 %	20 / 1.7 / 100	Wet/dry, RT60 decay time, room size.	[A]
High damp	0 – 100	60	High-frequency damping of the tail.	[A]
Mod speed / depth	0.01–5 Hz / 0–100	2.5 / 25	Delay-line modulation (chorus-like movement).	[A]
Early / Diffuse	−40 – +6 dB	−12 / −6	Levels of early reflections and diffuse tail.	[A]
Shimmer	0 – 100 %	50	Octave-up feedback amount (Shimmer model only).	[D]

5.9 FX (pre reverb)

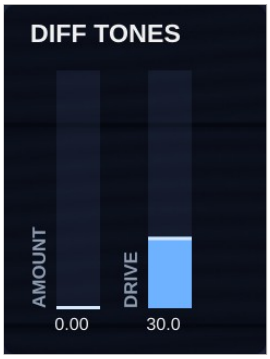


One effect chosen from the menu, placed before the reverb. MIX sets its level; the names of the five other faders change with the effect (dimmed faders are unused).

Control	Range	Default	Function	Why
Chorus	Rate, Depth, Spread		Three modulated delay voices per side.	[D]
Phaser	Rate, Depth, Feedback		Six-stage stereo all-pass phaser.	[D]
Delay	Time, Feedback, Tone		Stereo ping-pong delay, 20 ms – 2 s, with a low-pass in the loop.	[D]
Tape Delay	Time, Feedback, Wow		Delay with wow, flutter and tape saturation; feedback can self-oscillate.	[D]
Granulator	Size, Density, Pitch JI, Reverse, To verb		Grains from the last 4 s; Pitch JI is the probability of transposing a grain by an exact just ratio (2, 1/2, 3/2, 4/3, 7/4, 3, 3/4). Reverse: probability of playing a grain backwards. To verb: sends the grains straight into the reverb, which smooths out granular artefacts.	[D] just transpositions. [E] reverse grains and reverb send (the Deluge uses approximate ratios such as 767/1024; here they are exact).
Sub Bass	Octave, Level, Drive		Sine 1, 2 or 3 octaves below the fundamental, following its envelope.	[D] a deeper primary drone.
Resonator	Decay, Bright, Octave		Comb filters tuned to the active voices' frequencies.	[D] resonance that reinforces the ratios.
Harm Flanger	Periods, Feedback, Sweep		Flanger whose delay is a whole number (1–8) of periods of the fundamental, so the comb peaks fall exactly on its harmonics. Feedback goes from −95 % to +95 % (centre = 0). Sweep glides slowly between n and n+1 periods.	[E] Deluge flanger, redesigned around the overtone series [B].
Dimension	Mode, Width, Tone		Two short delays on the mono sum, driven by antiphase triangle LFOs, as in the Roland Dimension D. Mode chooses one of four depth/rate settings; Width sets the stereo spread; Tone filters the wet signal.	[E] Deluge Dimension: widens without an obvious chorus wobble, so the ratios stay clear.

Control	Range	Default	Function	Why
Warbler	Rate, Depth, Feedback		Short feedback delay moved by two independent smooth random LFOs (one per channel): irregular tape-like wobble. Wet only.	[E] Deluge Warbler. Detunes: use low depth.

5.10 Diff tones and Emphasis



Two ways of bringing out what happens inside the composite waveform.

Control	Range	Default	Function	Why
Diff: Amount / Drive	0 – 100 %	0 / 30	Even-order non-linearity on the mix that makes difference tones audible.	[B] the group's discovery of amplified difference tones with contact microphones.
Emphasis: Amount	0 – 100 %	0	Band-pass boost on one harmonic of the fundamental.	[B] Zazeela's voice drone, which only chose which harmonics to emphasise and when to breathe.
Harmonic / Q	1 – 32 / 1 – 60	6 / 12	Harmonic number and sharpness of the band-pass.	[B]
Drift	0 – 60 s	0	If above 0, the emphasis wanders between harmonics at random, gliding slowly.	[B]

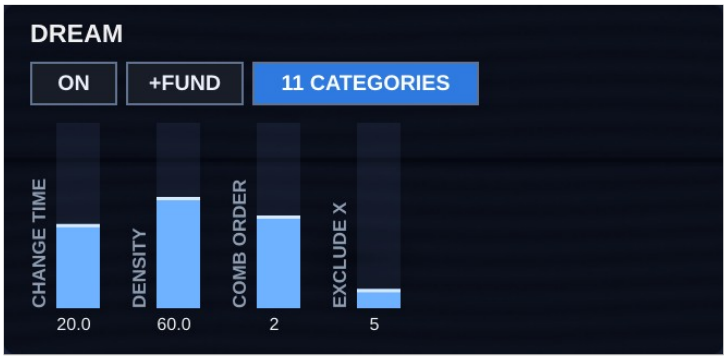
5.11 Walk



Simulates walking through a room filled with continuous sine waves. The header shows the current position in metres.

Control	Range	Default	Function	Why
ON	on/off	off	Enables the standing-wave simulation.	[C] the listener's position and movement as part of the composition.
Speed	0 – 2 m/s	0.15	Walking speed; 0 = stand still at Position.	[C]
Position	0 – 20 m	3	Position in the room when Speed is 0.	[C]
Depth	0 – 100 %	70	How strongly each voice rises and falls in each ear (ears 18 cm apart).	[C]

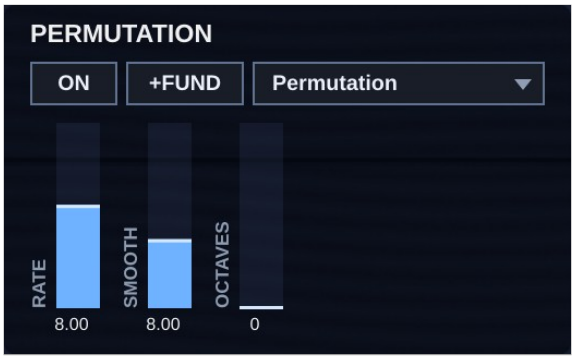
5.12 Dream



Generative mode: voices enter and leave by themselves following a random (Poisson) process. The GATE buttons act as a mask: only gated voices take part.

Control	Range	Default	Function	Why
ON / +FUND	on/off	off / off	Enables the mode; +FUND lets the fundamental take part too.	[B] independent entries and exits; Four Dreams of China: sound emerging from and returning to silence.
Change time	1 – 600 s	20	Average time between changes of each voice.	[B][C] extended durations.
Density	0 – 100 %	60	Probability that a voice is on after each change.	[D]
11 CATEGORIES	on/off	off	Only allows combinations of voices whose tones and combination tones avoid multiples of X.	[C] The Two Systems of Eleven Categories.
Comb order	1 – 3	2	Highest order of combination tones checked.	[C]
Exclude X	2 – 31	5	Excluded factor.	[B][C] X = 5, the exclusion of the prime 5.

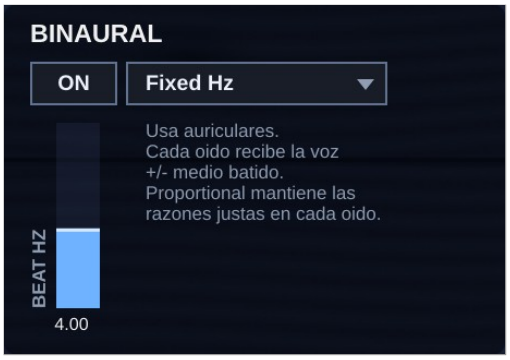
5.13 Permutation



Plays only one of the active tones at a time, switching very fast, so the ear hears a chord.

Control	Range	Default	Function	Why
ON / +FUND	on/off	off	Enables it; +FUND includes the fundamental.	[B] Young's sopranino technique of fast combination-permutations simulating a sustained chord.
Mode	Up, Down, Up/ Down, Random, Permutation	Permutation	Order of the notes; Permutation plays each in a new random order every cycle.	[B]
Rate	0.5 – 40 Hz	8	Notes per second.	[B]
Smooth	1 – 200 ms	8	Fade between notes.	[D]
Octaves	0 – 3	0	Random octave displacement of each note.	[B] octave displacements of the scale.

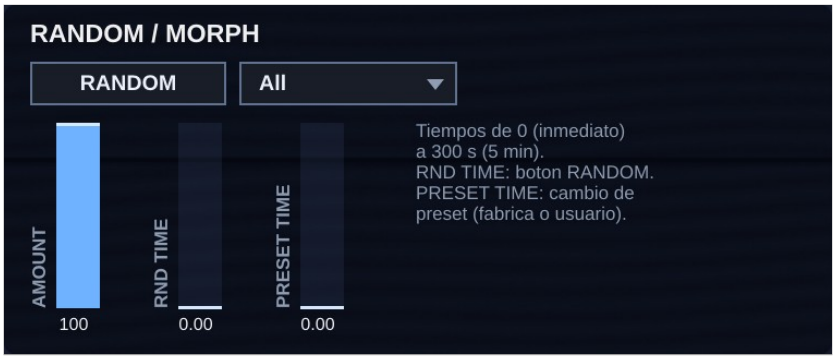
5.14 Binaural



Use headphones. Each voice is split: the left ear hears it half a beat lower, the right ear half a beat higher.

Control	Range	Default	Function	Why
ON	on/off	off	Enables binaural beats; pan is ignored.	[C] listening to the psychological effect of sustained frequency sets.
Mode	Fixed Hz, Proportional	Fixed Hz	Fixed: same beat for every voice. Proportional: beat scales with the ratio, so each ear keeps exact just ratios.	[D]
Beat Hz	0.1 – 40 Hz	4	Beat frequency (of the fundamental, in Proportional mode).	[D]

5.15 Random / Morph and presets



Random values and gradual transitions, from instant to five minutes.

Control	Range	Default	Function	Why
RANDOM	button		Generates musical random values: low fundamental, numerators between 1 and 4 times the denominator snapped to the primes, long times, etc.	[D]
Scope	All, Sound, Tuning, Gates	All	Which parameters the random changes.	[D]
Amount	0 – 100 %	100	100 % = fully random; less = moves only that share away from the current values.	[D]
Rnd time	0 – 300 s	0	Transition time of the random (0 = instant).	[B][C] slow change over long durations.
Preset time	0 – 300 s	0	Transition time when changing presets.	[D]
Random trigger	automation only	off	A rising edge launches a random from the DAW.	[D]

> The random never changes Master, MIDI mode, Bend, binaural settings, Transp, JI>12TET, Primes 1–3, the EQ or the compressor. During a transition continuous parameters glide; switches and menus change halfway through.

Preset bar. < and **>** step through all presets; the menu lists factory and user presets. **SAVE** stores the current sound under a name in `~/.config/DreamMachine/Presets/` (`.dmpreset` files, plain XML). **LOAD** opens a preset from any folder. **DELETE** moves the selected user preset to the trash. Changes use PRESET TIME.



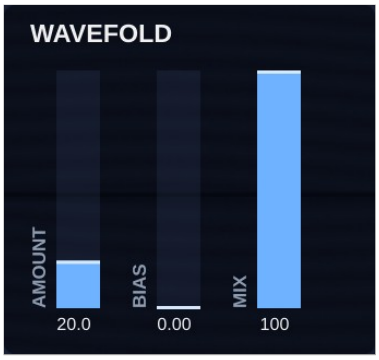
5.16 Filter



A global filter on the mix of all voices. The header shows the actual cutoff in Hz.

Control	Range	Default	Function	Why
ON / Type	Ladder LP, SVF Morph, SVF Notch	off / Ladder LP	Ladder LP: four-pole low-pass with saturation. SVF Morph: state-variable filter that crossfades LP → BP → HP. SVF Notch: LP + HP.	[E] Deluge ladder, SVF morph and notch.
HARMONIC	on/off	off	When on, the cutoff is the Harmonic number × the fundamental, and follows it.	[B] harmony as the proportions of the overtone series: the filter always sits on a partial.
Cutoff Hz	20 – 20000 Hz	2000	Free cutoff (when HARMONIC is off).	[E]
Harmonic	1 – 64	8	Harmonic number for the cutoff.	[B]
Resonance	0 – 100 %	20	Resonance; the ladder can approach self-oscillation.	[E]
Morph	0 – 100 %	0	SVF Morph only: 0 = LP, 50 = BP, 100 = HP.	[E]
Drive	0 – 100 %	0	Saturation before (and, in the ladder, inside) the filter.	[E] ladder drive.

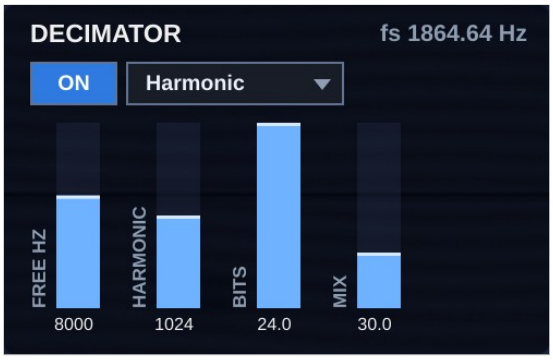
5.17 Wavefold



A sine wavefolder on the whole mix. Folding a just chord creates sums and differences of its frequencies: the same combination tones listed in the RATIOS panel become audible.

Control	Range	Default	Function	Why
Amount	0 – 100 %	0	Folding gain; 0 = bypass.	[E] Deluge wavefold. [C] combination tones.
Bias	0 – 100 %	0	Offset before folding: adds even combination tones; the DC is removed afterwards.	[D]
Mix	0 – 100 %	100	Dry/folded balance.	[D]

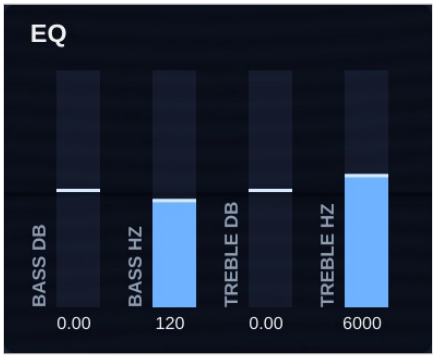
5.18 Decimator



Sample-rate and bit reduction. The header shows the effective sample rate.

Control	Range	Default	Function	Why
ON / Mode	Free Hz, Harmonic	off / Harmonic	Harmonic: the new sample rate is a whole multiple of the composite frequency of the chord (the frequency at which the whole chord repeats). Every alias then falls on a harmonic of that common fundamental, so the result stays periodic. Free: any rate, with inharmonic aliasing.	[E] Deluge bitcrush / sample-rate reduction. [C] periodic composite waveforms.
Free Hz	100 – 48000 Hz	8000	Sample rate in Free mode.	[E]
Harmonic	1 – 2048	1024	Multiple of the composite frequency in Harmonic mode.	[C]
Bits	2 – 24	24	Bit depth (24 = no reduction).	[E]
Mix	0 – 100 %	100	Dry/decimated balance.	[D]

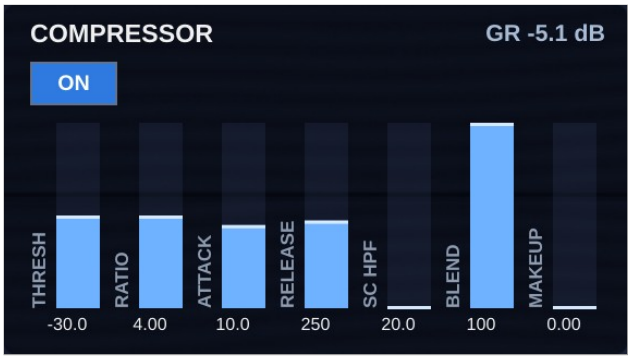
5.19 EQ



Two shelving filters after the reverb.

Control	Range	Default	Function	Why
Bass dB / Bass Hz	±18 dB / 20 – 1000 Hz	0 / 120	Low shelf gain and corner frequency.	[E] Deluge bass/treble with frequency.
Treble dB / Treble Hz	±18 dB / 1 – 16 kHz	0 / 6000	High shelf gain and corner frequency.	[E]

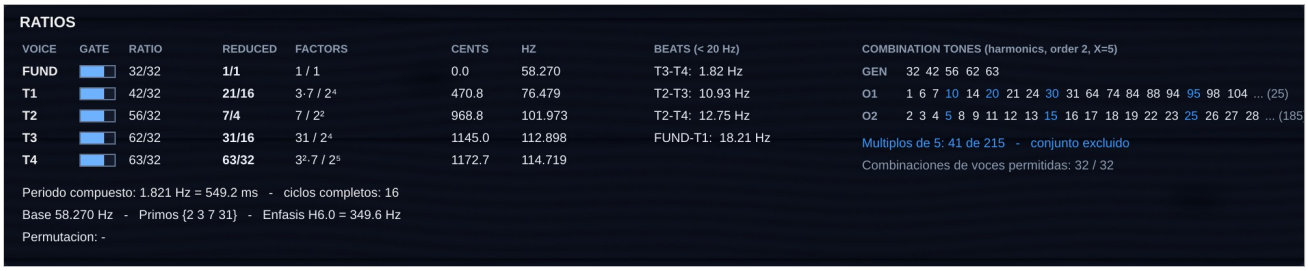
5.20 Compressor



RMS compressor at the end of the chain, useful when the Dream mode or the random raise and lower voices. The header shows the gain reduction.

Control	Range	Default	Function	Why
ON	on/off	off	Enables the compressor.	[E] Deluge compressor.
Thresh / Ratio	−60 – 0 dB / 1 – 20 :1	−18 / 4	Threshold and ratio.	[E]
Attack / Release	0.1 – 200 ms / 10 – 3000 ms	10 / 250	Reaction times.	[E]
SC HPF	20 – 500 Hz	20	High-pass on the detector, so low drones do not pump the compressor.	[E] sidechain filter.
Blend	0 – 100 %	100	Parallel compression: mix of dry and compressed signal.	[E] Deluge blend.
Makeup	0 – 24 dB	0	Gain after compression.	[D]

6. Ratios panel and Lissajous scope



The RATIOS panel.

- **Table:** each voice with its envelope level (outlined in light grey-blue while the permutation plays it), raw and reduced ratio, prime factors, cents and Hz.
- **Composite period** of the chord, in Hz and ms, and the number of complete cycles it has sounded. It says *not periodic* when JI>12TET is above 0.
- **Beats:** pairs of active voices less than 20 Hz apart.
- **Combination tones:** the generating tones (GEN) reduced to harmonic numbers, then orders O1, O2, O3, with multiples of X in bright blue, and the number of allowed voice combinations.



LISSAJOUS plots one voice against another (choose them in the two menus). A just ratio draws a closed, stable figure; the reduced ratio is shown in the corner. Young tuned his oscillators this way and showed the figures to visitors in 1969 [C].

7. Wavetables

YOUNG 7-3-2	Only harmonics that factor by 2, 3 and 7; gets brighter across the table.
PRIME 31	Harmonics of 2, 3, 7 and 31, with growing emphasis on multiples of 31.
SAW > SQUARE	Sawtooth to square (even harmonics fade out).
VOICE AEIOU	Vowel formants A-E-I-O-U, for Zazeela-like voice drones.
BOWED STRING	Sawtooth with body resonances, after the viola and violin of the 1960s group.
ORGAN	Drawbar organ registrations.
ODD > EVEN	From odd-only to even-dominant harmonics.
HARMONIC SWEEP	A single highlighted partial moving from harmonic 1 to 32.
SOPRANINO	Reedy, odd-heavy spectrum with a moving formant.
TANPURA	Buzzing jawari band travelling through the spectrum.

SINE FOLD	Sine through an increasingly strong wave-folder.
PULSE WIDTH	Pulse from 50 % to 5 % width.

8. Factory presets

Dream Chord /31	42, 56, 62, 63 over 32: the 1964 Dream Chord.
Pre-Tortoise Dream Music 1964	42, 48, 56, 62 over 32, sopranino table.
Dream Chord 16:17:18	The version of the current score.
Dream Chord 32:35:36 (Buffalo 1965)	35 as divisor of 9:8 (contains the factor 5).
Triada 7-3-2 (32:48:56)	The triad that reduces to the primes 7, 3 and 2; sine waves.
Well-Tuned Piano: tetracordo / Dream	336, 372, 378, 384 and 448, 496, 504, 512 over 256.
day of the antler 15 VIII 65	The 1965 frequency system (336, 378, 392, 448).
189/98 Lost Ancestral Lake Region	27/14, 3/2, 12/7, 2/1 with the Dream House reverb.
Acuario 120 Hz - 7/4 - 3/2 (senos)	Primary drone at 120 Hz with sine secondaries.
Red 60 Hz - 80 Hz (4:3)	The mains drone and its fourth.
Dream House Munich 1969 (50 Hz)	Sines over 50 Hz, 1/f amplitudes and Walk.
Composition 1960 #7 (Si - Fa#)	B and F#, to be held for a long time.
7:4 sobre 30 Hz / 7:4 agudo (840:480)	The two examples of the second principle.
Limite 31 puro	Ratios with the prime 31: 31/24, 31/16, 31/12.
Sopranino Blues (permutaciones)	Stacked 7/4 sevenths played as fast permutations.
Theatre of Eternal Music (contact mics)	Bowed strings with strong difference tones.
Zazeela voice drone	Vowel table with drifting harmonic emphasis.
Dream generativo lento / Eleven Categories X=5	Generative modes, the second with the category filter.
Lissajous senos 3:2	Two dry sines for watching the scope.
Binaural theta 4 Hz / Binaural proporcional	Headphone presets.
Walking the Dream House	Sines over 50 Hz with fast Walk.
Shimmer Tortoise, Granular Tortoise, Tape Delay Tanpura, Sub 7-3-2, Resonator 31, Phaser Organ, Chorus Strings 16:17:18	Sound-design presets, one per effect.
FM desde la fundamental / Sine Fold 189/98	Audio-rate FM and wave-folding.
Temperado (comparacion)	The Dream Chord fully equal-tempered, to compare.
Dattorro Plate 7-3-2 / Rings Dream House	The two new reverb models (1.2).
Harmonic Flanger 21/16	Flanger locked to one period of the fundamental, high feedback.
Dimension Bowed 16:17:18	Bowed strings widened by the Dimension effect.
Warbler Tape Tortoise	Pre-Tortoise scale with Warbler and a warbling wavetable LFO.
Wavefold combination tones	Sine Dream Chord through the wavefolder: audible combination tones.

Harmonic Decimator	The 7-3-2 triad decimated at 96 × the composite frequency.
Ladder harmonic 12 / SVF Notch on 7 / SVF Morph sweep (warble)	The global filter locked to harmonics.
Granular reverse into Rings	Reverse grains sent into the Rings reverb.
Dream generativo comprimido	Generative mode with compressor and EQ.

9. Buses, tips and troubleshooting

- **Outputs:** main stereo; optional auxiliary *Fund* + *Env* bus (left = raw fundamental waveform, right = its envelope).
- **Input:** optional stereo *Mod In* side-chain, used by the FM sources Input L / Input R.
- **Long durations:** following Young, give the drones time. Long attacks and releases, slow Dream changes and long morphs work best.
- **Low registers:** keep the fundamental low (30 – 120 Hz) for the clearest periodic composite waveforms [C].
- **Binaural:** keep reverb and Walk low, since they mix the two ears.
- **No sound:** check that at least one GATE is on, that Master is above −40 dB and, in the note MIDI modes, that a key is held.

10. Sources

- [A] Expert Sleepers, *disting EX User Manual*, firmware 1.26 (2024), section "8 – Dream Machine".
- [B] La Monte Young, *Notes on The Theatre of Eternal Music and The Tortoise, His Dreams and Journeys*, MELA Foundation (2000).
- [C] La Monte Young & Marian Zazeela, *Selected Writings*, Heiner Friedrich, Munich (1969); UbuClassics edition (2004).
- [E] Synthstrom Audible, *DelugeFirmware* (GPL-3.0), github.com/SynthstromAudible/DelugeFirmware; Deluge Community changelog, delugecommunity.com.
- Jon Dattorro, "Effect Design, Part 1: Reverberator and Other Filters", *Journal of the Audio Engineering Society* 45/9 (1997).
- Kyle Gann, "The Outer Edge of Consonance", in *Sound and Light: La Monte Young / Marian Zazeela*, Bucknell Review XL/1 (1996).
- Keith Potter, *Four Musical Minimalists*, Cambridge University Press (2000).

Dream Machine 1.3 by Eloy Platas. Built with JUCE. This plugin is an independent homage; it is not affiliated with La Monte Young, Marian Zazeela, the MELA Foundation, Expert Sleepers or Synthstrom Audible.

CASTELLANO

Dream Machine 1.3

Manual de usuario

Instrumento de drones en afinación justa a partir de La Monte Young y Marian Zazeela

ÍNDICE

1. ¿Qué es Dream Machine? 34

2. Historia 36

3. La teoría detrás de los controles 38

4. Primeros pasos 39

5. Referencia de parámetros 41

6. Panel Ratios y osciloscopio Lissajous 59

7. Wavetables 59

8. Presets de fábrica 61

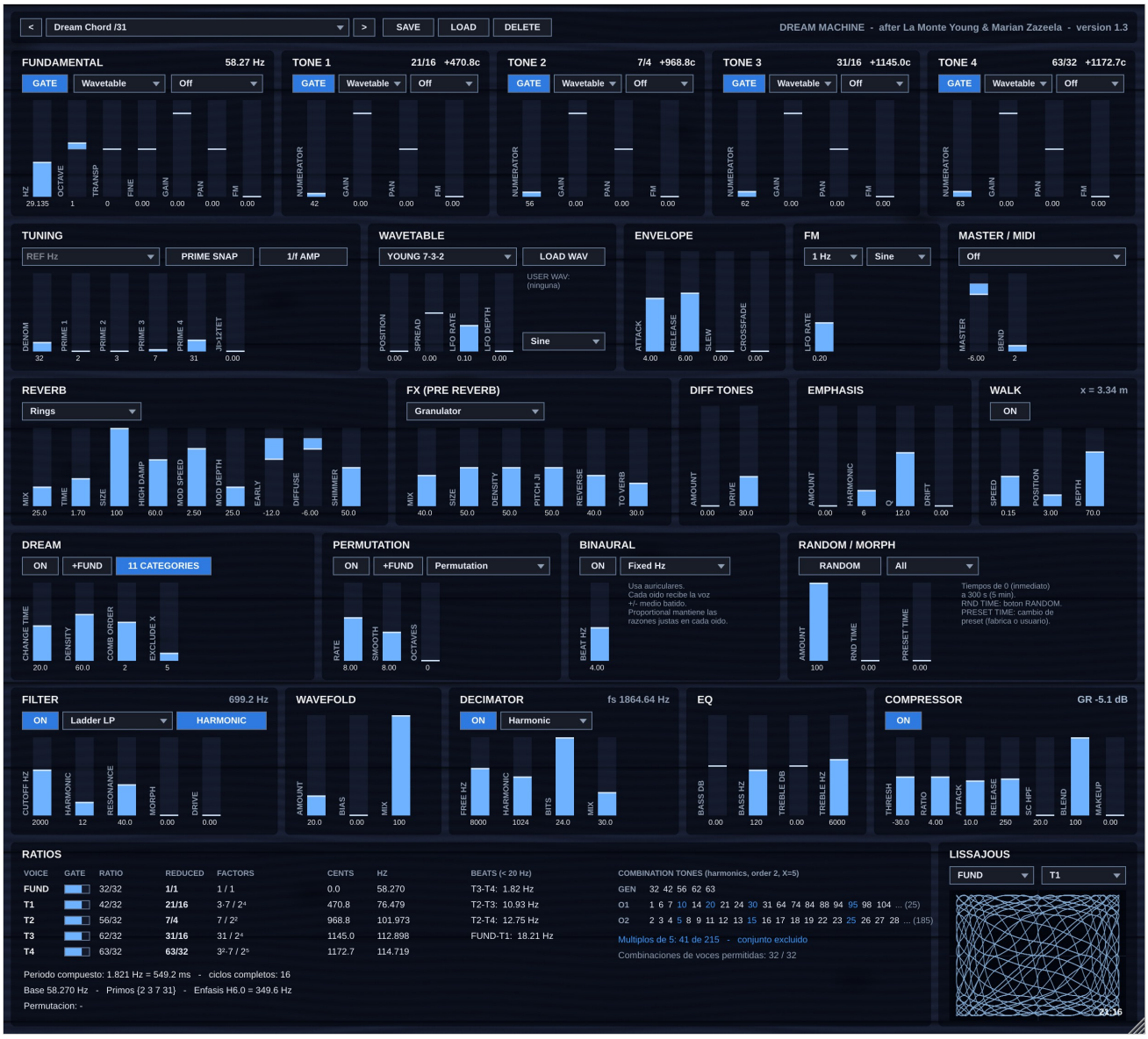
9. Buses, consejos y solución de problemas 63

10. Fuentes 63

1. ¿Qué es Dream Machine?

Dream Machine es un instrumento VST3 para Linux (con versión standalone) que genera drones sostenidos en **afinación justa**. Produce un tono **fundamental** y **cuatro tonos** cuyas alturas son razones exactas de números enteros respecto a esa fundamental. En lugar de notas y melodías, trabajas con **razones de frecuencia**, **tiempo** y **espacio**: eliges con qué números primos pueden construirse las razones, dejas que los tonos entren y salgan lentamente, y escuchas cómo cambian la forma de onda resultante, sus batidos y sus tonos de combinación.

Cada función del plugin viene de tres fuentes: el algoritmo *Dream Machine* de un módulo Eurorack multifunción (el punto de partida: cinco voces, razones basadas en primos y una reverb); el ensayo de La Monte Young *Notes on The Theatre of Eternal Music and The Tortoise, His Dreams and Journeys* (2000); y *Selected Writings* de La Monte Young y Marian Zazeela (1969). La versión 1.2 añade una serie de efectos basados en ideas del firmware de código abierto del Synthstrom Deluge, adaptados a la afinación justa. El capítulo 5 explica, parámetro a parámetro, de qué fuente sale cada control y por qué se implementó.



La interfaz de Dream Machine 1.3.

Sobre el nombre. "Dream Machine" es también el nombre del aparato de parpadeo de Brion Gysin e Ian Sommerville (1959), un cilindro giratorio con ranuras que se mira con los ojos cerrados. Este plugin no tiene relación con él: el nombre viene de la *Dream Music*, el *Dream Chord* y el *Dream House* de La Monte Young.

2. Historia

2.1 La Monte Young

La Monte Young (nacido en 1935 en Bern, Idaho) empezó como saxofonista de jazz en Los Ángeles. A finales de los años cincuenta, mientras estudiaba composición, desarrolló un estilo de **blues modal** en el que cada acorde se mantenía durante un tiempo muy largo y libre para resaltar su carácter de drone. En 1958 escribió el **Trio for Strings**, hecho casi por completo de tonos largos sostenidos separados por silencios. La crítica y los historiadores lo consideran el punto de partida del minimalismo musical y de lo que hoy se llama drone music.

Ya en el Trio, Young evitó por completo las terceras mayores, y en general las terceras y sextas de cualquier tipo. Más tarde entendió que esos intervalos excluidos son exactamente aquellos cuyas razones contienen el número primo **5** (5:4, 6:5, 8:5, 5:3). Esa exclusión se convirtió en el núcleo de su propio modo musical. En 1960 escribió *Composition 1960 #7*: solo las notas Si y Fa#, con la indicación de mantenerlas durante mucho tiempo. En 1962 llegó *The Four Dreams of China*, cuyas interpretaciones no tienen principio ni fin: el sonido surge del silencio y vuelve a disolverse en él.

2.2 The Theatre of Eternal Music y The Tortoise

Desde 1962 Young dirigió en Nueva York un grupo con Marian Zazeela (drone vocal), Angus MacLise (percusión) y, más tarde, Tony Conrad (violín) y John Cale (viola), entre otros; se le conoció como **The Theatre of Eternal Music**. Young tocaba el saxo sopranino con una técnica que inventó él mismo: **permutaciones** extremadamente rápidas de un conjunto pequeño de notas que simulan un acorde sostenido. Cuando MacLise se marchó en 1964, Young abandonó el elemento rítmico y pasó a tonos sostenidos cada vez más largos. Las cuerdas empezaron a usar micrófonos de contacto, y el grupo descubrió la emoción de oír amplificados los **tonos de diferencia**.

La obra en curso que tocaban es **The Tortoise, His Dreams and Journeys** (desde 1964). Young fijó sus reglas: duraciones extensas; tonos, intervalos y acordes largos con entradas y salidas independientes; una armonía hecha de intervalos cuyos numeradores y denominadores se factorizan solo con los primos **7, 3 y 2**, más algunos primos altos seleccionados, sobre todo el **31**; y la exclusión del primo 5. La melodía, en la medida en que existía, sería una consecuencia de la armonía. Young lo llama la **desaparición de la melodía**.

2.3 El Dream Chord

En un cuadro fechado el 29 de febrero de 1964, Young enumeró todos los acordes posibles de la escala de seis notas de *Pre-Tortoise Dream Music* (32, 42, 48, 56, 62, 63, 64) y marcó uno como "Dream": la combinación **63, 62, 56, 42**. Es una versión del **Dream Chord** de cuatro notas de *The Second Dream of The High-Tension Line Stepdown Transformer* (1962), usando el 31 para dividir el intervalo 9:8 (63:56). Otras versiones lo dividían con el 35 (32:35:36, Buffalo, 1965) o con el 17 (16:17:18, la partitura actual). Sobre un denominador de 32, esos cuatro números son exactamente el ajuste por defecto de Dream Machine.

Tono	Razón	Reducida	Factores	Cents	Hz (58,27 Hz)
FUND	32/32	1/1	1	0	58.27
T1	42/32	21/16	3·7 / 24	470.8	76.48
T2	56/32	7/4	7 / 22	968.8	101.97
T3	62/32	31/16	31 / 24	1145.0	112.90
T4	63/32	63/32	32·7 / 25	1172.7	114.72

Los tonos 3 y 4 están a menos de 2 Hz, así que producen un batido lento y estable. *The Well-Tuned Piano* (desde 1964) contiene toda la escala de Pre-Tortoise y añade el Dream Chord transpuesto una cuarta abajo (336, 372, 378, 384 sobre 256).

2.4 Drones, la red eléctrica y las ondas senoidales

Young distingue los **drones primarios**, que suenan durante toda la interpretación, de los **drones secundarios**, sostenidos durante largos periodos sobre el primario. Mientras tocaba el saxo, el drone primario era un Si bemol de concierto (116,54 Hz). Hacia 1965 eligió el zumbido de 120 Hz del motor de un acuario para que el drone coincidiera con la red eléctrica de 60 Hz, a la que llamaba el drone de la ciudad. El grupo usó también 80 Hz (4/3 por encima de 60 Hz). Desde 1966, aproximadamente, afinaba un generador de ondas senoidales a drones secundarios, normalmente a 7/4 o 3/2 sobre el primario.

Eligió las **ondas senoidales** porque tienen un solo componente de frecuencia. Las afinaba de oído y con un **osciloscopio** que mostraba **figuras de Lissajous**; más tarde usó un sintetizador Moog con osciladores ultraestables construidos para él. En el Dream House de 1969 ajustó además las **amplitudes inversamente proporcionales a las frecuencias**, medidas con voltímetros.

2.5 El Dream House

Hacia 1962 Young había formulado la idea de un **Dream House**: un lugar donde una obra se toca de forma continua, hasta convertirse en un organismo vivo con su propia vida y tradición. Desde septiembre de 1966, él y Marian Zazeela mantuvieron en su estudio y su casa un entorno constante de formas de onda periódicas, a veces 24 horas al día durante semanas o meses, e invitaban a la gente a contar sus reacciones.

En julio de 1969 presentaron un Dream House de dos semanas en la Galerie Heiner Friedrich de Múnich: osciladores senoidales en varias salas, afinados respecto a la red local de **50 Hz** (220 V); osciloscopios que mostraban las razones a los visitantes; el entorno de luz de Zazeela, con móviles y sombras de colores; y canto en momentos no fijados de antemano. Como una onda senoidal continua divide la sala en zonas más y menos fuertes, la **posición y el movimiento** del oyente se convertían en parte de la composición. Hoy sigue existiendo en Nueva York un Dream House mantenido por la MELA Foundation.

2.6 De un módulo Eurorack a un plugin

El antecesor directo de este plugin es el algoritmo *Dream Machine* del disting EX de Expert Sleepers, un módulo Eurorack multifunción. Ese algoritmo, inspirado explícitamente en La Monte Young, ofrece una fundamental y cuatro tonos definidos por un denominador, cuatro numeradores y cuatro primos (2, 3, 7, 31 por defecto), osciladores de wavetable, envolventes attack/release por gate, entradas de FM, slew y crossfade de frecuencia, y una reverb. Dream Machine conserva esa estructura y sus valores por defecto, y la amplía con todo lo que Young describe en los dos textos anteriores.

La versión 1.2 se fija en un segundo aparato: el **Synthstrom Deluge**, una groovebox cuyo firmware está publicado como código abierto (GPL-3.0) y lo desarrolla su comunidad. Sus efectos se estudiaron en el código fuente y se **reimplementaron** para este plugin, sin copiarlos: dos reverbs de topología Griesinger (la placa Dattorro / Lexicon 224 y la sala modulada al estilo de Rings), un filtro ladder y un filtro de estado variable con morph, wavefold, reducción de frecuencia de muestreo y de bits, EQ de estantes, un compresor RMS con mezcla, y los efectos de modulación Flanger, Dimension y Warbler. La mayoría de efectos de modulación desafinan el sonido, lo que rompe la forma de onda periódica que le importaba a Young, así que varios se rediseñaron en torno a la serie armónica: el flanger, el corte del filtro y el decimador pueden fijarse a múltiplos enteros de la fundamental o de la frecuencia compuesta.

3. La teoría detrás de los controles

3.1 Afinación justa y formas de onda periódicas

En la afinación justa cada intervalo es una razón de números enteros. El argumento de Young (1969) es que, cuando cada par de frecuencias de un acorde es una fracción racional, la suma de las ondas es una **forma de onda compuesta periódica**: se repite exactamente. En el temperamento igual las razones son irracionales y la forma de onda compuesta nunca se repite, así que haría falta un tiempo infinito para analizarla. El oído, sostiene, analiza mejor la información de naturaleza periódica.

En Dream Machine cada tono tiene la frecuencia **base × numerador / denominador**. Por tanto, el acorde entero se repite a la **frecuencia compuesta** base × mcd(numeradores) / denominador. Para el Dream Chord sobre 58,27 Hz es 1,82 Hz, un periodo de unos 549 ms. El panel RATIOS muestra ese periodo y cuántos ciclos completos lleva sonando el acorde.

3.2 Tres principios: la afinación es función del tiempo

- **La afinación es función del tiempo.** Afinar un intervalo relaciona dos frecuencias en el tiempo, así que la precisión crece con la duración de la escucha.
- **Cuentan los ciclos completos.** Un 7:4 grave (52,5 Hz : 30 Hz) debe sostenerse más que la misma razón aguda (840 : 480 Hz) para producir el mismo número de ciclos completos de su forma de onda compuesta.
- **Modos y lugares fijos.** Según las teorías de lugar y de descarga (volley) de la audición, un conjunto continuo de frecuencias armónicamente relacionadas estimula siempre las mismas neuronas auditivas, lo que podría producir un estado psicológico definido. Las neuronas no disparan por encima de unos 300 Hz y la forma de onda solo se reproduce bien hasta unos 2000 Hz, así que se favorece el registro grave.

3.3 The Two Systems of Eleven Categories

En *The Two Systems of Eleven Categories* (1966-67), Young trata las frecuencias que suenan juntas como múltiplos enteros de una fundamental común, las **frecuencias generadoras** (orden 0). Al sonar juntas crean **tonos de combinación**: sumas y diferencias. El orden 1 se forma con las generadoras; el orden *n*, con todos los órdenes inferiores. El sistema clasifica los conjuntos de generadoras según qué frecuencias generadoras y de combinación deben **excluirse**. En el Dream House de 1969 solo se permitía sonar a la vez a ciertas combinaciones de los acordes preseleccionados. Young se centró en las categorías A1, B1, A2, B2 con X = 5.

Dream Machine calcula estos tonos de combinación en tiempo real y los muestra como números de armónico, con los múltiplos de X en azul intenso. Con **11 CATEGORIES** activado, el modo generativo DREAM solo deja sonar una combinación de voces si ni sus tonos ni sus tonos de combinación (hasta el orden elegido) son múltiplos de X. Sobre el Dream Chord con X = 5 solo pasan 10 de las 32 combinaciones posibles en orden 1, y 6 en orden 2.

4. Primeros pasos

4.1 Instalación

Dream Machine está disponible como **VST3** para Linux, Windows y macOS, como **Audio Unit (AU)** para macOS, y como aplicación standalone en los tres sistemas. Copia el plugin a la carpeta estándar, reescanea los plugins en tu DAW (REAPER, Bitwig Studio, Ableton Live, Logic Pro, Ardour, Carla…) e inserta Dream Machine en una pista de instrumento o MIDI.

Sistema	Formato	Carpeta
Linux	VST3	`~/.vst3/`
Windows	VST3	`C:\Program Files\Common Files\VST3\`
macOS	VST3	`~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`
macOS	AU	`~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/`

```
# Linux
mkdir -p ~/.vst3 && cp -r "Dream Machine.vst3" ~/.vst3/

# macOS (Terminal)
cp -R "Dream Machine.vst3" ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
cp -R "Dream Machine.component" ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Dream Machine.vst3" \
  ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/"Dream Machine.component"
```

- **Linux:** compilado contra glibc 2.30 con el runtime de C++ estático, así que funciona en Debian 11/12/13, MX Linux 21 o posterior, Ubuntu 20.04 o posterior y distribuciones parecidas. Solo necesita FreeType y Fontconfig. La standalone es el archivo `Dream Machine`.
- **Windows:** 64 bits, Windows 10 o posterior, con el runtime de C++ incluido (no hace falta instalador ni redistribuible). La standalone es `Dream Machine.exe`. Windows puede avisar de que el editor es desconocido, porque los archivos no están firmados.
- **macOS:** binario universal (Apple Silicon e Intel), macOS 10.13 o posterior. Los plugins llevan firma ad hoc, sin notarización de Apple, así que macOS puede bloquearlos la primera vez: ejecuta el comando `xattr` de arriba o permítelos en Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad. En Logic Pro el AU aparece en Instrumentos → Eloy Platas. La standalone es `Dream Machine.app`.

Los presets de usuario se guardan en `~/.config/DreamMachine/Presets/` en Linux, `%APPDATA%\DreamMachine\Presets\` en Windows y `~/Library/DreamMachine/Presets/` en macOS. Los archivos son iguales en los tres sistemas, así que se pueden copiar de uno a otro.

4.2 Primer sonido

- Elige **Dream Chord /31** en el menú de presets (barra superior).
- Pulsa **GATE** en la fundamental y en los cuatro tonos si están apagados. Cada voz entra con su propia envolvente.
- Cambia el **Numerator** de un tono y mira su razón, cents y factores en la cabecera del panel y en la tira RATIOS.
- Mira el osciloscopio **LISSAJOUS** con FUND en X y T1 en Y: una razón justa dibuja una figura estable. Sube **JI>12TET** y la figura empieza a girar: la forma de onda ya no es periódica.

4.3 Manejo de las barras

Acción	Resultado
Arrastrar arriba/abajo	Movimiento relativo: 400 px = recorrido completo
Shift + arrastrar	10 veces más fino
Ctrl + arrastrar	100 veces más fino
Rueda del ratón	Un paso (enteros: una unidad); Shift = pasos finos
Doble clic en la barra	Valor por defecto
Doble clic en el número, o clic derecho	Escribir un valor con el teclado e Intro

La versión 1.3 usa una paleta de azules, grises, negro y blanco: los conmutadores se vuelven azules al activarse, las barras son azul claro y los avisos de las razones usan azul intenso y gris azulado. La ventana se puede redimensionar desde la esquina inferior derecha; la interfaz mantiene sus proporciones. Pasa el ratón por encima de cualquier control para ver su descripción. Todos los parámetros se pueden automatizar desde el DAW.

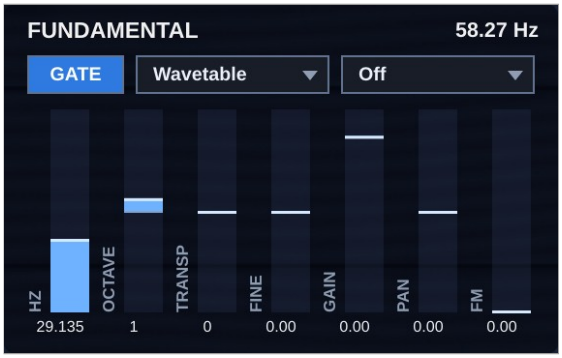
4.4 Flujo de señal

Voces (fundamental + tonos 1–4, con envolventes, permutación y Walk) → Diff tones → Emphasis → **Wavefold** → **Filter** → **Decimator** → FX (antes de la reverb) → Reverb → **EQ** → **Compressor** → Master (saturación suave). El granulador puede además mandar parte de sus granos directamente a la reverb.

5. Referencia de parámetros

Cada sección enumera todos los controles con su rango, su valor por defecto, lo que hacen y **por qué están ahí**. Fuentes: **[A]** el algoritmo Dream Machine original (manual del módulo Eurorack); **[B]** La Monte Young, *Notes on The Theatre of Eternal Music* (2000); **[C]** Young y Zazeela, *Selected Writings* (1969); **[D]** añadido para el plugin; **[E]** idea tomada del firmware del Synthstrom Deluge (reimplementada).

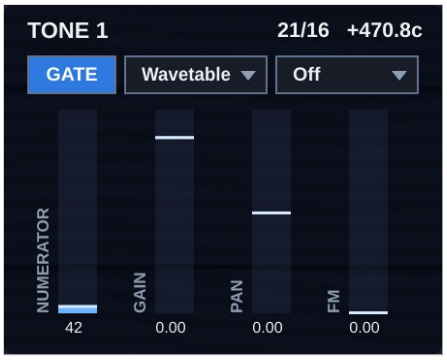
5.1 Fundamental



La fundamental es el drone primario: el tono fijo respecto al que se mide todo lo demás. Su cabecera muestra la frecuencia efectiva en Hz.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
GATE	on/off	off	Abre la voz; entra y sale con la envolvente.	[A] un gate por tono. [B] entradas y salidas independientes.
Waveform	Wavetable, Sine, Triangle, Square, Saw	Wavetable	Forma del oscilador. Wavetable usa el panel WAVETABLE.	[A] wavetable o formas básicas. [C] los senos de Young.
FM source	Off, LFO, Random, Fundamental, Input L, Input R	Off	Señal que modula la frecuencia (lineal, en Hz).	[A] entradas de FM por tono.
Hz	1 – 2000 Hz (0.001)	29.135	Frecuencia fundamental en milésimas de Hz.	[A] Si bemol por defecto. [B] afinar a una referencia como la red.
Octave	−8 – +8	1	Desplazamiento de octava (×2 por paso).	[A]
Transp	−60 – +60 st	0	Transpone todo en semitonos temperados (las razones siguen siendo justas).	[A]
Fine	±100 ct	0	Afinación fina de todo el instrumento.	[D]
Gain	−40 – +6 dB	0	Nivel de la voz; −40 dB es silencio.	[A]
Pan	±100 %	0	Posición estéreo (se ignora en modo binaural).	[A]
FM	0 – 100 %	0	Profundidad de FM, escalada por el menú FM RANGE.	[A]

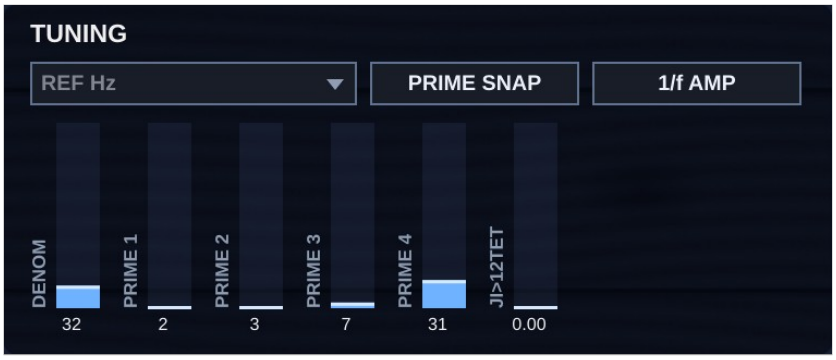
5.2 Tonos 1 – 4



Drones secundarios. La cabecera muestra la razón reducida y su tamaño en cents: **azul intenso** si contiene el factor 5 (excluido por Young), **gris azulado claro** si usa primos fuera del conjunto elegido, blanco en los demás casos.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
GATE / Waveform / FM source	como la fundamental	off	Igual que en la fundamental.	[A]
Numerator	1 – 1024	42, 56, 62, 63	Numerador de la razón: el tono suena a base × numerador / denominador.	[A] valores por defecto. [B] 63, 62, 56, 42 es el Dream Chord de 1964.
Gain / Pan / FM	como la fundamental		Nivel, posición y profundidad de FM del tono.	[A]

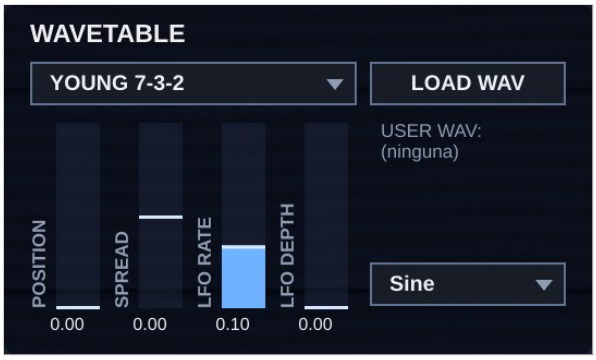
5.3 Tuning



Las reglas de la armonía: con qué números pueden construirse las razones.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
REF Hz	menú		Ajusta Hz y Octave a una referencia: Si bemol 58,27 / 116,54, red 50 / 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 30 Hz.	[B] Si bemol, 120 Hz del acuario, 80 Hz. [C] 50 Hz en Múnich; ejemplo de 30 Hz.
PRIME SNAP	on/off	off	Ajusta denominador y numeradores al número más cercano construido solo con los cuatro primos.	[A][B] la regla 7·3·2 (+31).
1/f AMP	on/off	off	La amplitud de cada voz pasa a ser inversamente proporcional a su razón (×1/razón, limitado a ×4).	[C] amplitudes inversamente proporcionales a las frecuencias.
Denom	1 – 256	32	Denominador común de todas las razones (también la razón de la fundamental).	[A]
Prime 1 – 4	1 – 199	2, 3, 7, 31	Primos permitidos. Pon a 1 los que no uses.	[A][B] la elección de Young: 2, 3, 7 y 31, sin el 5.
JI>12TET	0 – 100 %	0	Lleva cada razón hacia el semitono temperado más cercano. 0 % = afinación justa pura.	[C] para oír por qué el temperamento igual da una forma de onda que no se repite.

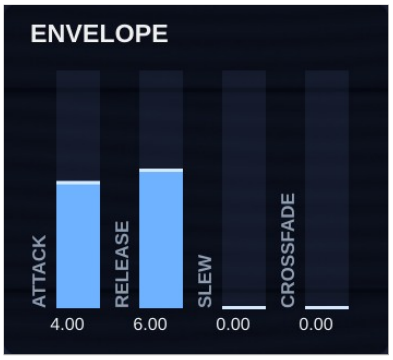
5.4 Wavetable



Doce tablas internas de banda limitada más la tuya. Cada tabla recorre 16 frames.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
Table	12 internas + USER WAV	YOUNG 7-3-2	Elige la wavetable (ver la tabla de abajo).	[A] síntesis por wavetable.
LOAD WAV	archivo		Carga WAV/AIFF/FLAC: frames de 2048 muestras, o un ciclo único.	[A] tablas de la tarjeta SD.
Position	0 – 100	0	Posición en la tabla.	[A]
Spread	±100	0	Desplaza la posición de forma distinta en cada voz.	[D]
LFO rate / depth	0.01 – 10 Hz / 0 – 100 %	0.1 / 0	LFO lento sobre la posición.	[A] entrada CV de onda.
LFO shape	Sine, Warble	Sine	Warble es una curva aleatoria suave: en cada ciclo elige un destino al azar y llega a él con un filtro de segundo orden.	[E] el LFO Warbler del Deluge.

5.5 Envelope



Compartida por todas las voces. Los tiempos son largos a propósito: los tonos deben entrar y salir como drones.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
Attack / Release	0 – 60 s	1 / 3	Tiempo de entrada y de salida de cada gate.	[A] attack/release. [B] entradas y salidas independientes.
Slew	0 – 30 s	0	Tiempo de glisando cuando cambia una frecuencia.	[A]
Crossfade	0 – 30 s	0	En vez de deslizar, funde la frecuencia vieja con la nueva. Tiene prioridad sobre Slew.	[A]

5.6 FM



Ajustes globales de la FM de cada voz.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
Range	1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz	1 Hz	Hz de desviación con profundidad máxima.	[A] 1 Hz/V … 1 kHz/V.
Shape	Sine, Triangle, Square, Saw, S&H, Warble	Sine	Forma del LFO (cada voz va desfasada). Warble: curva aleatoria suave, común a todas las voces.	[D]; Warble [E]
LFO rate	0.01 – 50 Hz	0.2	Velocidad del LFO; también la de la fuente Random.	[D]

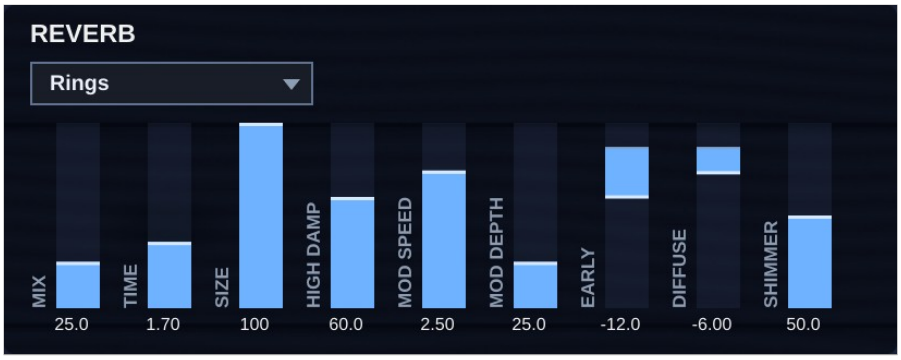
5.7 Master / MIDI



Nivel de salida y comportamiento MIDI.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
MIDI mode	Off, Note>Fundamental, Note>Fund+Gate, Notes>Gates	Off	Off: drone manual. Note>Fundamental: la última nota fija la base. Note>Fund+Gate: las voces suenan solo con una tecla pulsada. Notes>Gates: Do3, Re3, Mi3, Fa3, Sol3 abren FUND y T1–T4.	[D]
Master	−40 – +6 dB	−6	Nivel de salida, seguido de saturación suave.	[D]
Bend	0 – 24 st	2	Rango de pitch bend en los modos de nota.	[D]

5.8 Reverb



Reverb de red de retardos realimentada de 8 líneas con reflexiones tempranas y modulación.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
Model	Room, Hall, Plate, Dream House, Shimmer, Dattorro, Rings	Hall	Carácter y tamaño. Dream House es muy larga y modulada; Shimmer realimenta una copia una octava arriba en la cola. **Dattorro**: la placa Griesinger del artículo "Effect Design" de J. Dattorro (Lexicon 224), cuatro difusores de entrada y un tanque en ocho. **Rings**: cuatro difusores y un bucle de dos ramas con las líneas largas moduladas despacio, una sala lisa y brillante. En Dattorro y Rings, Early y Diffuse funcionan como un único nivel de salida.	[A] modelos de reverb. [D] Shimmer. [E] Dattorro ("Digital") y Rings ("Mutable"). [C] colas largas para el Dream House.
Mix / Time / Size	0–100 % / 0.4–30 s / 1–100 %	20 / 1.7 / 100	Seco/húmedo, tiempo de caída RT60, tamaño de sala.	[A]
High damp	0 – 100	60	Amortiguación de agudos de la cola.	[A]
Mod speed / depth	0.01–5 Hz / 0–100	2.5 / 25	Modulación de las líneas (movimiento tipo chorus).	[A]
Early / Diffuse	−40 – +6 dB	−12 / −6	Niveles de reflexiones tempranas y cola difusa.	[A]
Shimmer	0 – 100 %	50	Cantidad de realimentación una octava arriba (solo modelo Shimmer).	[D]

5.9 FX (antes de la reverb)

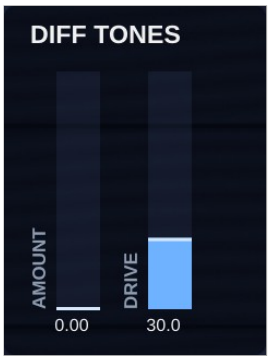


Un efecto elegido en el menú, antes de la reverb. MIX ajusta su nivel; los nombres de los otros cinco controles cambian según el efecto (los atenuados no se usan).

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
Chorus	Rate, Depth, Spread		Tres voces de retardo modulado por lado.	[D]
Phaser	Rate, Depth, Feedback		Phaser estéreo de seis etapas.	[D]
Delay	Time, Feedback, Tone		Delay estéreo ping-pong, 20 ms – 2 s, con paso bajo en el bucle.	[D]
Tape Delay	Time, Feedback, Wow		Delay con wow, flutter y saturación de cinta; la realimentación puede autooscilar.	[D]
Granulator	Size, Density, Pitch JI, Reverse, To verb		Granos de los últimos 4 s; Pitch JI es la probabilidad de transponer un grano por una razón justa exacta (2, 1/2, 3/2, 4/3, 7/4, 3, 3/4). Reverse: probabilidad de tocar un grano al revés. To verb: manda los granos directamente a la reverb, que suaviza los artefactos granulares.	[D] transposiciones justas. [E] granos invertidos y envío a reverb (el Deluge usa razones aproximadas como 767/1024; aquí son exactas).
Sub Bass	Octave, Level, Drive		Seno 1, 2 o 3 octavas por debajo de la fundamental, siguiendo su envolvente.	[D] un drone primario más grave.
Resonator	Decay, Bright, Octave		Filtros peine afinados a las frecuencias de las voces activas.	[D] resonancia que refuerza las razones.
Harm Flanger	Periods, Feedback, Sweep		Flanger cuyo retardo es un número entero (1–8) de periodos de la fundamental, así que los picos del peine caen justo en sus armónicos. Feedback va de −95 % a +95 % (centro = 0). Sweep se desliza despacio entre n y n+1 periodos.	[E] flanger del Deluge, rediseñado en torno a la serie armónica [B].

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
Dimension	Mode, Width, Tone		Dos retardos cortos sobre la suma mono, movidos por LFO triangulares en contrafase, como el Roland Dimension D. Mode elige uno de cuatro ajustes de profundidad y velocidad; Width, la apertura estéreo; Tone filtra la señal procesada.	[E] Dimension del Deluge: ensancha sin el vaivén evidente de un chorus, así las razones siguen claras.
Warbler	Rate, Depth, Feedback		Retardo corto realimentado movido por dos LFO aleatorios suaves e independientes (uno por canal): oscilación irregular de cinta. Solo señal procesada.	[E] Warbler del Deluge. Desafina: usa poca profundidad.

5.10 Diff tones y Emphasis



Dos formas de hacer audible lo que ocurre dentro de la forma de onda compuesta.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
Diff: Amount / Drive	0 – 100 %	0 / 30	No linealidad de orden par sobre la mezcla que hace audibles los tonos de diferencia.	[B] el descubrimiento de los tonos de diferencia amplificados con micrófonos de contacto.
Emphasis: Amount	0 – 100 %	0	Realce de paso banda sobre un armónico de la fundamental.	[B] el drone vocal de Zazeela, que solo elegía qué armónicos resaltar y cuándo respirar.
Harmonic / Q	1 – 32 / 1 – 60	6 / 12	Número de armónico y estrechez del paso banda.	[B]
Drift	0 – 60 s	0	Si es mayor que 0, el realce va cambiando de armónico al azar, deslizándose despacio.	[B]

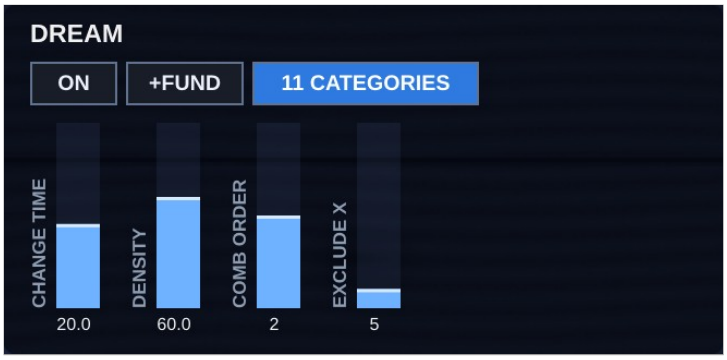
5.11 Walk



Simula caminar por una sala llena de ondas senoidales continuas. La cabecera muestra la posición actual en metros.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
ON	on/off	off	Activa la simulación de ondas estacionarias.	[C] la posición y el movimiento del oyente como parte de la composición.
Speed	0 – 2 m/s	0.15	Velocidad al caminar; 0 = quieto en Position.	[C]
Position	0 – 20 m	3	Posición en la sala cuando Speed es 0.	[C]
Depth	0 – 100 %	70	Cuánto sube y baja cada voz en cada oído (oídos separados 18 cm).	[C]

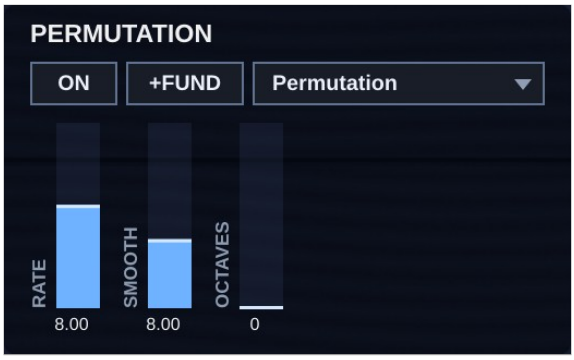
5.12 Dream



Modo generativo: las voces entran y salen solas siguiendo un proceso aleatorio (de Poisson). Los botones GATE actúan como máscara: solo participan las voces activadas.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
ON / +FUND	on/off	off / off	Activa el modo; +FUND hace que participe también la fundamental.	[B] entradas y salidas independientes; Four Dreams of China: el sonido que surge del silencio y vuelve a él.
Change time	1 – 600 s	20	Tiempo medio entre cambios de cada voz.	[B][C] duraciones extensas.
Density	0 – 100 %	60	Probabilidad de que una voz quede activa tras cada cambio.	[D]
11 CATEGORIES	on/off	off	Solo permite combinaciones de voces cuyos tonos y tonos de combinación eviten los múltiplos de X.	[C] The Two Systems of Eleven Categories.
Comb order	1 – 3	2	Orden máximo de tonos de combinación que se comprueba.	[C]
Exclude X	2 – 31	5	Factor excluido.	[B][C] X = 5, la exclusión del primo 5.

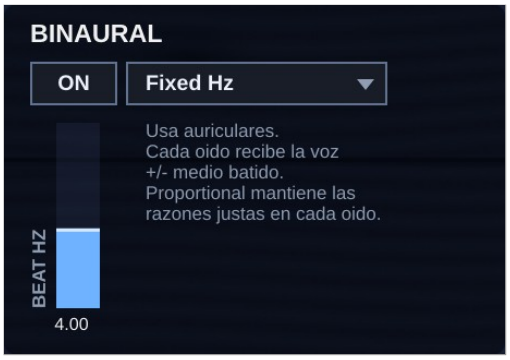
5.13 Permutation



Toca solo uno de los tonos activos cada vez, cambiando muy rápido, para que el oído perciba un acorde.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
ON / +FUND	on/off	off	Lo activa; +FUND incluye la fundamental.	[B] la técnica del sopranino de Young: permutaciones rápidas que simulan un acorde sostenido.
Mode	Up, Down, Up/ Down, Random, Permutation	Permutation	Orden de las notas; Permutation las toca en un nuevo orden aleatorio cada ciclo.	[B]
Rate	0.5 – 40 Hz	8	Notas por segundo.	[B]
Smooth	1 – 200 ms	8	Fundido entre notas.	[D]
Octaves	0 – 3	0	Desplazamiento aleatorio de octava de cada nota.	[B] desplazamientos de octava de la escala.

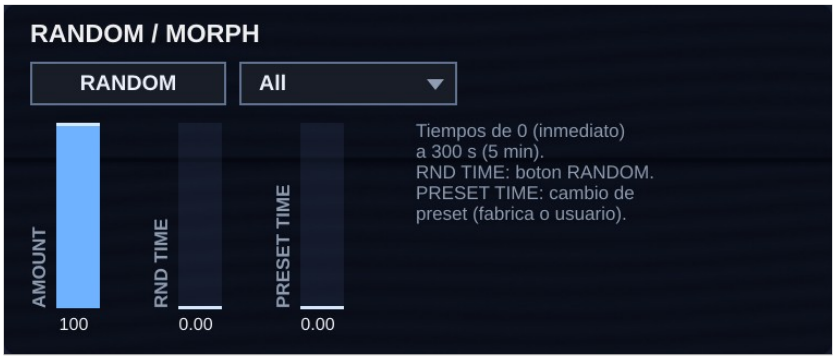
5.14 Binaural



Usa auriculares. Cada voz se divide: el oído izquierdo la oye medio batido más grave y el derecho medio batido más agudo.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
ON	on/off	off	Activa los batidos binaurales; se ignora el pan.	[C] escuchar el efecto psicológico de conjuntos de frecuencias sostenidos.
Mode	Fixed Hz, Proportional	Fixed Hz	Fixed: el mismo batido en todas las voces. Proportional: el batido escala con la razón, así cada oído mantiene razones justas exactas.	[D]
Beat Hz	0.1 – 40 Hz	4	Frecuencia del batido (de la fundamental, en modo Proportional).	[D]

5.15 Random / Morph y presets



Valores aleatorios y transiciones graduales, de inmediato a cinco minutos.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
RANDOM	botón		Genera valores aleatorios musicales: fundamental grave, numeradores entre 1 y 4 veces el denominador ajustados a los primos, tiempos largos, etc.	[D]
Scope	All, Sound, Tuning, Gates	All	Qué parámetros cambia el random.	[D]
Amount	0 – 100 %	100	100 % = totalmente aleatorio; menos = se aleja solo esa proporción de los valores actuales.	[D]
Rnd time	0 – 300 s	0	Tiempo de transición del random (0 = inmediato).	[B][C] cambio lento en duraciones largas.
Preset time	0 – 300 s	0	Tiempo de transición al cambiar de preset.	[D]
Random trigger	solo automatización	off	Un flanco de subida lanza un random desde el DAW.	[D]

> El random nunca cambia Master, MIDI mode, Bend, los ajustes binaurales, Transp, JI>12TET, los primos 1–3, el EQ ni el compresor. Durante una transición los parámetros continuos se deslizan; los conmutadores y menús cambian a mitad de camino.

Barra de presets. < y **>** recorren todos los presets; el menú lista los de fábrica y los de usuario. **SAVE** guarda el sonido actual con un nombre en `~/.config/DreamMachine/Presets/` (archivos `.dmpreset`, XML legible). **LOAD** abre un preset de cualquier carpeta. **DELETE** mueve a la papelera el preset de usuario seleccionado. Los cambios usan PRESET TIME.



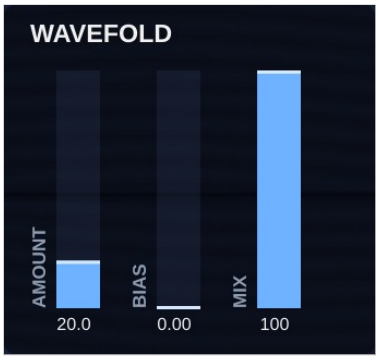
5.16 Filter



Un filtro global sobre la mezcla de todas las voces. La cabecera muestra el corte real en Hz.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
ON / Type	Ladder LP, SVF Morph, SVF Notch	off / Ladder LP	Ladder LP: paso bajo de cuatro polos con saturación. SVF Morph: filtro de estado variable que pasa de LP → BP → HP. SVF Notch: LP + HP.	[E] ladder, SVF con morph y notch del Deluge.
HARMONIC	on/off	off	Si está activado, el corte es el número Harmonic × la fundamental, y la sigue.	[B] la armonía como proporciones de la serie armónica: el filtro siempre cae sobre un parcial.
Cutoff Hz	20 – 20000 Hz	2000	Corte libre (con HARMONIC apagado).	[E]
Harmonic	1 – 64	8	Número de armónico del corte.	[B]
Resonance	0 – 100 %	20	Resonancia; el ladder puede acercarse a la autooscilación.	[E]
Morph	0 – 100 %	0	Solo SVF Morph: 0 = LP, 50 = BP, 100 = HP.	[E]
Drive	0 – 100 %	0	Saturación antes del filtro (y, en el ladder, dentro).	[E] drive del ladder.

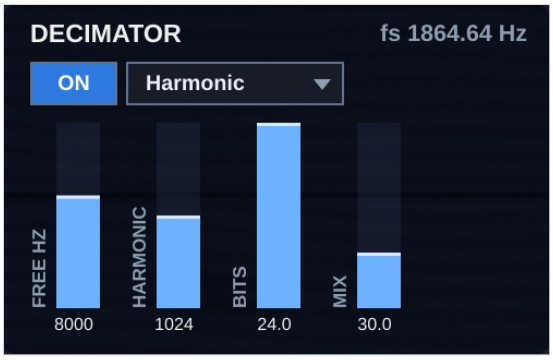
5.17 Wavefold



Un plegador senoidal sobre toda la mezcla. Plegar un acorde justo crea sumas y diferencias de sus frecuencias: se oyen los mismos tonos de combinación que lista el panel RATIOS.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
Amount	0 – 100 %	0	Ganancia de plegado; 0 = sin efecto.	[E] wavefold del Deluge. [C] tonos de combinación.
Bias	0 – 100 %	0	Desplazamiento antes de plegar: añade tonos de combinación pares; la continua se elimina después.	[D]
Mix	0 – 100 %	100	Balance seco/plegado.	[D]

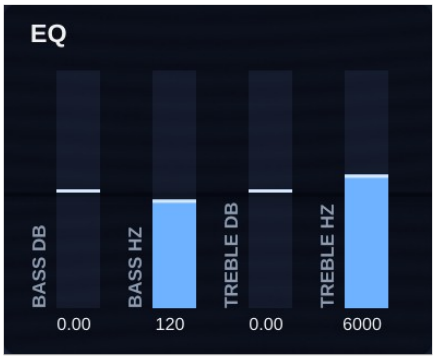
5.18 Decimator



Reducción de frecuencia de muestreo y de bits. La cabecera muestra la frecuencia de muestreo efectiva.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
ON / Mode	Free Hz, Harmonic	off / Harmonic	Harmonic: la nueva frecuencia de muestreo es un múltiplo entero de la frecuencia compuesta del acorde (la frecuencia a la que se repite el acorde entero). Así cada alias cae sobre un armónico de esa fundamental común y el resultado sigue siendo periódico. Free: cualquier frecuencia, con aliasing inarmónico.	[E] bitcrush / reducción de muestreo del Deluge. [C] formas de onda compuestas periódicas.
Free Hz	100 – 48000 Hz	8000	Frecuencia de muestreo en modo Free.	[E]
Harmonic	1 – 2048	1024	Múltiplo de la frecuencia compuesta en modo Harmonic.	[C]
Bits	2 – 24	24	Resolución en bits (24 = sin reducción).	[E]
Mix	0 – 100 %	100	Balance seco/decimado.	[D]

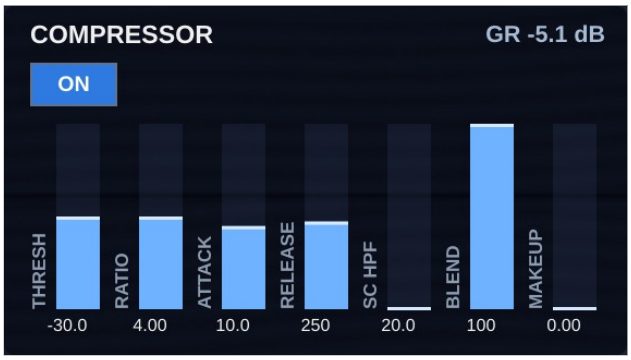
5.19 EQ



Dos filtros de estante después de la reverb.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
Bass dB / Bass Hz	±18 dB / 20 – 1000 Hz	0 / 120	Ganancia y frecuencia del estante de graves.	[E] graves/agudos con frecuencia del Deluge.
Treble dB / Treble Hz	±18 dB / 1 – 16 kHz	0 / 6000	Ganancia y frecuencia del estante de agudos.	[E]

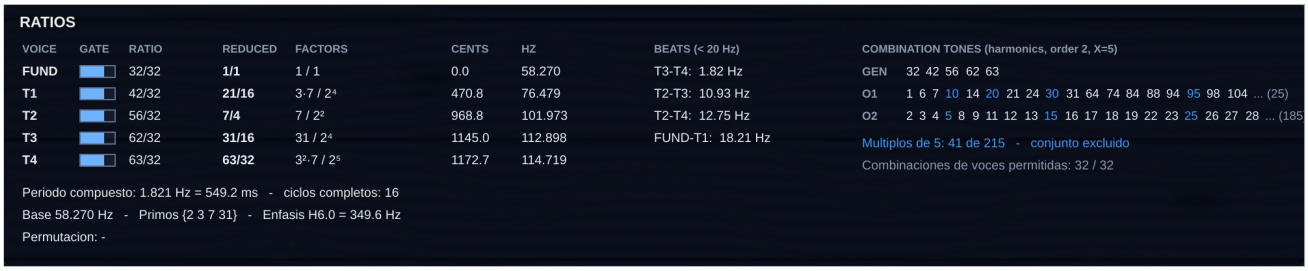
5.20 Compressor



Compresor RMS al final de la cadena, útil cuando el modo Dream o el random suben y bajan voces. La cabecera muestra la reducción de ganancia.

Control	Rango	Defecto	Función	Por qué
ON	on/off	off	Activa el compresor.	[E] compresor del Deluge.
Thresh / Ratio	−60 – 0 dB / 1 – 20 :1	−18 / 4	Umbral y relación.	[E]
Attack / Release	0.1 – 200 ms / 10 – 3000 ms	10 / 250	Tiempos de reacción.	[E]
SC HPF	20 – 500 Hz	20	Paso alto en el detector, para que los drones graves no hagan bombear el compresor.	[E] filtro de sidechain.
Blend	0 – 100 %	100	Compresión en paralelo: mezcla de señal seca y comprimida.	[E] blend del Deluge.
Makeup	0 – 24 dB	0	Ganancia tras la compresión.	[D]

6. Panel Ratios y osciloscopio Lissajous



El panel RATIOS.

- **Tabla:** cada voz con su nivel de envolvente (con borde gris azulado claro mientras la permutación la toca), razón original y reducida, factores primos, cents y Hz.
- **Periodo compuesto** del acorde, en Hz y ms, y el número de ciclos completos que lleva sonando. Indica *no periódica* si JI>12TET es mayor que 0.
- **Batidos:** parejas de voces activas a menos de 20 Hz.
- **Tonos de combinación:** las generadoras (GEN) reducidas a números de armónico, luego los órdenes O1, O2, O3, con los múltiplos de X en azul intenso, y el número de combinaciones de voces permitidas.



LISSAJOUS dibuja una voz frente a otra (se eligen en los dos menús). Una razón justa dibuja una figura cerrada y estable; la razón reducida aparece en la esquina. Young afinaba así sus osciladores y en 1969 mostraba las figuras a los visitantes [C].

7. Wavetables

YOUNG 7-3-2	Solo armónicos que se factorizan con 2, 3 y 7; se abre en brillo a lo largo de la tabla.
PRIME 31	Armónicos de 2, 3, 7 y 31, con énfasis creciente en los múltiplos de 31.
SAW > SQUARE	De sierra a cuadrada (desaparecen los armónicos pares).
VOICE AEIOU	Formantes de las vocales A-E-I-O-U, para drones vocales al estilo de Zazeela.
BOWED STRING	Sierra con resonancias de caja, a partir de la viola y el violín del grupo de los sesenta.
ORGAN	Registros de órgano de tiradores.
ODD > EVEN	De armónicos solo impares a predominio de pares.
HARMONIC SWEEP	Un parcial resaltado que sube del armónico 1 al 32.
SOPRANINO	Espectro de caña, con predominio de impares y un formante móvil.

TANPURA	Banda zumbante tipo jawari que recorre el espectro.
SINE FOLD	Seno a través de un plegador de onda cada vez más fuerte.
PULSE WIDTH	Pulso del 50 % al 5 % de ancho.

8. Presets de fábrica

Dream Chord /31	42, 56, 62, 63 sobre 32: el Dream Chord de 1964.
Pre-Tortoise Dream Music 1964	42, 48, 56, 62 sobre 32, tabla sopranino.
Dream Chord 16:17:18	La versión de la partitura actual.
Dream Chord 32:35:36 (Buffalo 1965)	El 35 como divisor del 9:8 (contiene el factor 5).
Triada 7-3-2 (32:48:56)	La tríada que se reduce a los primos 7, 3 y 2; senos.
Well-Tuned Piano: tetracordo / Dream	336, 372, 378, 384 y 448, 496, 504, 512 sobre 256.
day of the antler 15 VIII 65	El sistema de frecuencias de 1965 (336, 378, 392, 448).
189/98 Lost Ancestral Lake Region	27/14, 3/2, 12/7, 2/1 con la reverb Dream House.
Acuario 120 Hz - 7/4 - 3/2 (senos)	Drone primario a 120 Hz con senos secundarios.
Red 60 Hz - 80 Hz (4:3)	El drone de la red y su cuarta.
Dream House Munich 1969 (50 Hz)	Senos sobre 50 Hz, amplitudes 1/f y Walk.
Composition 1960 #7 (Si - Fa#)	Si y Fa#, para mantener mucho tiempo.
7:4 sobre 30 Hz / 7:4 agudo (840:480)	Los dos ejemplos del segundo principio.
Limite 31 puro	Razones con el primo 31: 31/24, 31/16, 31/12.
Sopranino Blues (permutaciones)	Séptimas 7/4 apiladas tocadas como permutaciones rápidas.
Theatre of Eternal Music (contact mics)	Cuerdas frotadas con tonos de diferencia marcados.
Zazeela voice drone	Tabla de vocales con realce armónico errante.
Dream generativo lento / Eleven Categories X=5	Modos generativos; el segundo con el filtro de categorías.
Lissajous senos 3:2	Dos senos secos para mirar el osciloscopio.
Binaural theta 4 Hz / Binaural proporcional	Presets para auriculares.
Walking the Dream House	Senos sobre 50 Hz con Walk rápido.
Shimmer Tortoise, Granular Tortoise, Tape Delay Tanpura, Sub 7-3-2, Resonator 31, Phaser Organ, Chorus Strings 16:17:18	Presets de diseño de sonido, uno por efecto.
FM desde la fundamental / Sine Fold 189/98	FM a frecuencia de audio y plegado de onda.
Temperado (comparacion)	El Dream Chord totalmente temperado, para comparar.
Dattorro Plate 7-3-2 / Rings Dream House	Los dos modelos de reverb nuevos (1.2).
Harmonic Flanger 21/16	Flanger fijado a un periodo de la fundamental, con mucha realimentación.
Dimension Bowed 16:17:18	Cuerdas frotadas ensanchadas con Dimension.
Warbler Tape Tortoise	Escala de Pre-Tortoise con Warbler y LFO de wavetable con Warble.
Wavefold combination tones	Dream Chord de senos por el wavefold: tonos de combinación audibles.

Harmonic Decimator	La tríada 7-3-2 decimada a 96 × la frecuencia compuesta.
Ladder harmonic 12 / SVF Notch on 7 / SVF Morph sweep (warble)	El filtro global fijado a armónicos.
Granular reverse into Rings	Granos invertidos mandados a la reverb Rings.
Dream generativo comprimido	Modo generativo con compresor y EQ.

9. Buses, consejos y solución de problemas

- **Salidas:** estéreo principal; bus auxiliar opcional *Fund* + *Env* (izquierda = forma de onda cruda de la fundamental, derecha = su envolvente).
- **Entrada:** side-chain estéreo opcional *Mod In*, usado por las fuentes de FM Input L / Input R.
- **Duraciones largas:** siguiendo a Young, da tiempo a los drones. Funcionan mejor los ataques y caídas largos, los cambios lentos de Dream y las transiciones largas.
- **Registro grave:** mantén la fundamental baja (30 – 120 Hz) para obtener las formas de onda compuestas periódicas más claras [C].
- **Binaural:** deja la reverb y Walk bajos, porque mezclan los dos oídos.
- **No suena:** comprueba que haya al menos un GATE activo, que Master esté por encima de −40 dB y, en los modos MIDI de nota, que haya una tecla pulsada.

10. Fuentes

- [A] Expert Sleepers, *disting EX User Manual*, firmware 1.26 (2024), section "8 – Dream Machine".
- [B] La Monte Young, *Notes on The Theatre of Eternal Music and The Tortoise, His Dreams and Journeys*, MELA Foundation (2000).
- [C] La Monte Young & Marian Zazeela, *Selected Writings*, Heiner Friedrich, Munich (1969); UbuClassics edition (2004).
- [E] Synthstrom Audible, *DelugeFirmware* (GPL-3.0), github.com/SynthstromAudible/DelugeFirmware; Deluge Community changelog, delugecommunity.com.
- Jon Dattorro, "Effect Design, Part 1: Reverberator and Other Filters", *Journal of the Audio Engineering Society* 45/9 (1997).
- Kyle Gann, "The Outer Edge of Consonance", in *Sound and Light: La Monte Young / Marian Zazeela*, Bucknell Review XL/1 (1996).
- Keith Potter, *Four Musical Minimalists*, Cambridge University Press (2000).

Dream Machine 1.3 de Eloy Platas. Hecho con JUCE. Este plugin es un homenaje independiente; no está afiliado a La Monte Young, Marian Zazeela, la MELA Foundation, Expert Sleepers ni Synthstrom Audible.